เอกสารกรณีทดสอบ (Test Case Specification)

การทดสอบแบบ End-to-End (E2E)

ระบบคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และโครงงานของมหาวิทยาลัย

UniResearch: University Thesis, Research and Project Repository (UTRP)

ใช้คู่กับ: UTPR-Project-Document.docx (Functional Requirements)

และ UTPR-E2E-BDD-UserStories.docx (User Stories / BDD Scenarios)

4 ตุลาคม 2026

1. บทนำ

เอกสารนี้ใช้ลำดับหัวข้อและช่องบันทึกจาก PDF ต้นแบบ: สภาพแวดล้อม ⟶ เกณฑ์ผ่าน ⟶ ข้อมูลร่วม ⟶ สรุปรายการ ⟶ รายละเอียด 48 TC ⟶ สรุปผลและลงนาม แต่ละ TC เรียงรหัส/ชื่อ อ้างอิง/ความสำคัญ เงื่อนไขตั้งต้น ขั้นตอน ข้อมูลทดสอบ ผลที่คาดหวัง ผลจริง สถานะ และผู้ทดสอบ/วันที่ตามต้นแบบ แต่ละกรณีใช้ตารางเดียว 4 คอลัมน์ตามภาพตัวอย่าง: รหัส/ชื่อและอ้างอิง/ความสำคัญอยู่สองแถวแรก เนื้อหาหลักอยู่คอลัมน์ที่สองโดยเว้นสองคอลัมน์ขวา และแถวสุดท้ายวางสถานะคู่กับผู้ทดสอบ/วันที่ ข้อมูลประกอบและหลักฐานขยายอยู่ใต้ตาราง

ชื่อกรณีใช้ชื่อใน PDF ส่วนรายละเอียดขยายใช้บัญชี CSV ชื่องาน migration และขั้นตอนปัจจุบันที่ทบทวนไว้ ผลใน PDF คือรอบ Docker 4 ตุลาคม (17 PASS/31 ข้าม) ผลในช่อง Actual Result ของฉบับนี้ระบุ session ที่ execute กรณีนั้นจริงล่าสุดจากหลักฐานที่ทบทวน และแยกสถานะของรอบล่าสุดทั้งชุดออกจากกัน การจัดสรรผู้ทดสอบใน PDF ไม่ใช่การยืนยันว่าบุคคลนั้น execute หรือลงนามรับรองฉบับใหม่แล้ว ฐาน repository ขณะทบทวนเอกสาร: 1c03db6ab4a6c44d7144e5a90e4a901709eefafa ไม่ใช่ commit ของผลย้อนหลัง งานนี้ปรับ Markdown ไม่ได้ execute ระบบหรือสร้าง Word/PDF ใหม่

1.1 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

รายการ	รายละเอียดจาก Repository / หลักฐาน
แอปพลิเคชัน	Next.js 16.2.12 / React 19.2.4 และ FastAPI; อ้าง frontend/package.json และ backend/requirements.txt
ฐานข้อมูล	เป้าหมาย Docker: PostgreSQL/pgvector; functional Selenium: SQLite ชั่วคราวแยกจากฐานจริง ผลสอง environment ไม่ใช้แทนกัน
การเตรียมระบบ	Docker ตาม compose หรือ runner เปิด Next.js/FastAPI บน loopback; seed/reset fixture ตามแต่ละ TC
URL ค่าเริ่มต้น	Frontend localhost:3000, backend localhost:8000, PostgreSQL host port 5433; runner จัดสรรพอร์ตของตนเอง ต้องบันทึกค่าจริง
บัญชีทดสอบ	A1, S1/S2/S3, D1/D2, G1, U2 ตามข้อ 1.3; แยก anonymous ออกจากบัญชี guest
Browser	บันทึกชนิด/เวอร์ชันจริงต่อ session; รอบ UI ล่าสุด 22 ตุลาคมใช้ Chrome headed; TC-038 ระบุ 155.0.8059.82
AI	Functional ใช้ deterministic test double/text retrieval fallback; live provider และ pgvector ต้องมีผลรอบแยก

1.2 เกณฑ์การผ่าน

- PASS: ทำครบทุก subcase ที่กำหนด ผล UI/API/DB/ไฟล์ตรง Expected Result และมีหลักฐาน; หากมี FAIL แม้หนึ่ง subcase ให้ TC เป็น FAIL
- FAIL: รันแล้วพบผลต่างจากที่คาด แม้บางขั้นตอนก่อนหน้าผ่าน; บันทึก expected/actual และแยก defect ระบบออกจากปัญหาสคริปต์
- BLOCKED: เริ่มทำกรณีไม่ได้หรือทำต่อไม่ได้เพราะ dependency/fixture/browser พร้อมสาเหตุ; ห้ามรวมกับ FAIL หรือ PASS
- NOT RUN: ไม่ได้เลือกหรือยังไม่ได้ดำเนินการใน session นี้; ผลรอบก่อนยังอยู่ในประวัติแต่ไม่ย้ายมาเป็น PASS ของ session ใหม่
- SKIPPED: runner ข้ามจริงหรือหลักฐานเดิมระบุข้าม; รายงานแยกจาก BLOCKED โดยเฉพาะผล Docker วันที่ 4 ตุลาคมซึ่งใช้คำว่า “ข้าม”
- Observation: พฤติกรรมตามโค้ดที่ต้องยืนยันนโยบาย เช่น pending URL สาธารณะ; ไม่ใช้เป็นหลักฐานว่าผ่านนโยบายความปลอดภัย

Positive/Negative ในตารางเป็นประเภทหลัก 32/16 กรณี ไม่ใช่จำนวน assertions; TC ที่มีทั้งรับและปฏิเสธต้องตรวจครบทั้งสองด้าน ความสำคัญสูง 31 กรณี กลาง 17 กรณี ผลรวม 48 กรณี

1.3 ข้อมูลทดสอบร่วม

รหัสตาม PDF	เงื่อนไขและ mapping ของสำเนาฐานทดสอบ
A1/S1/S2/S3/D1/D2/G1/U2	A1=admin; S1/S2/S3=student; D1/D2=advisor; G1=guest ที่ login; U2=inactive เฉพาะฐานสำเนา; S1/S2 prefix 67 และ S3 prefix 64
C1/C2	วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ / วิศวกรรมศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
W1/W4	approved; W1 เป็นงาน S1 มี PDF valid; W4 ส่งโดย S2 และ S1 เป็น co-author
W2	งาน S1 มอบ D1 เริ่ม pending; กรณี revision เตรียม needs_revision
W3/W5	W3 ส่งโดย S2 มอบ D2 และ S1 ไม่เกี่ยวข้อง; W5 เป็นสำเนาทดสอบไม่มี file_path
N1/N2	แจ้งเตือนของ S1/S2 ตามลำดับ; ต้องตรวจ read flag และสิทธิ์แยกบัญชี

บัญชีนักศึกษาและอาจารย์ในฉบับนี้ใช้ ชื่อ อีเมล รหัสนักศึกษา ภาควิชา และบทบาทจาก CSV จริง ได้แก่ student.csv จำนวน 25 ราย และ advisors.csv จำนวน 8 ราย ทั้งสองไฟล์ไม่มีคอลัมน์ username หรือ id การ

ล็อกอินหน้าเว็บกรอกอีเมลเต็ม ส่วน FastAPI /auth/login ส่งอีเมลเต็มค่าเดียวกันในฟิลด์ username ไม่ใช้เฉพาะส่วนหน้าของอีเมล

ตารางต่อไปนี้เลือกข้อมูลจาก CSV มาจัดเป็น ชุดข้อมูลสำหรับรันทดสอบฉบับนี้บนฐานแยก เลขผู้ใช้ 1–8 เป็นเลขที่กำหนดสำหรับฐานทดสอบตามแผน เพื่อให้ request/relations อ่านตรงกัน ไม่ใช่เลข id ที่อ่านจาก CSV หรือยืนยันจากฐานใช้งานจริง หากฐานทดสอบสร้าง id ไม่ตรง ให้ค้นจาก email และบันทึก id จริงก่อนแทนในทุก request/assertion ห้ามคัดลอกเลข 2/5 ไปใช้กับฐานที่ยังไม่ได้ตรวจ mapping

ชื่อ–นามสกุลตาม CSV	อีเมล / ค่า username สำหรับ login API	เลขผู้ใช้ในฐานทดสอบตามแผน	บทบาท	รหัสนักศึกษา	สถานะที่ต้องเตรียม	แหล่งข้อมูล
บัญชีผู้ดูแลระบบแยกจาก CSV	admin@uniresearch.ac.th	1	admin	ไม่มี	active	ค่าเริ่มต้นใน unified_seed_migrate.py; ไม่ใช่ข้อมูล CSV
นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ	674259009@webmail.npru.ac.th	2	student	674259009	active	student.csv แถว 7
กิติกร เทศธรรม	674259003@webmail.npru.ac.th	3	student	674259003	active	student.csv แถว 3
กัตพัตร์ สมหวัง	644259003@webmail.npru.ac.th	4	student	644259003	active	student.csv แถว 20
ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์	udsanee@webmail.npru.ac.th	5	advisor	ไม่มี	active	advisors.csv แถว 2
ผศ.ดร.วรเชษฐ์ อุทธา	wuttha@webmail.npru.ac.th	6	advisor	ไม่มี	active	advisors.csv แถว 3
บัญชี guest ที่เตรียมเพิ่มเฉพาะการทดสอบ	g1@example.org	7	guest	ไม่มี	active	ไม่มี role guest ใน CSV

ชื่อ–นามสกุล ตาม CSV	อีเมล / ค่า username สำหรับ login API	เลขผู้ใช้ในฐานทดสอบตามแผน	บทบาท	รหัสนักศึกษา	สถานะที่ต้องเตรียม	แหล่งข้อมูล
วัชรากร เอี่ยมสำอางค์	674259013@webmail.npru.ac.th	8	student	67425 9013	inactive เฉพาะสำเนาในฐานทดสอบ ; CSV เดิม active	student.csv แถว 11

นักศึกษาและอาจารย์ที่เลือกมี department="วิศวกรรมซอฟต์แวร์" และ is_active=true ใน CSV ทั้งหมด กรณี TC-006 ต้องเปลี่ยนเฉพาะ **สำเนา** ของวัชรากร เอี่ยมสำอางค์ เป็น inactive ในฐานทดสอบก่อนเริ่ม ไม่อ้างว่าบุคคลนี้ถูกปิดบัญชีตาม CSV และไม่แก้ไฟล์ CSV ต้นฉบับ บัญชีต่อไปนี้ใช้เฉพาะกรณีสร้างใหม่/การปฏิเสธ ต้องยังไม่ถูกนำเข้าฐานเริ่มต้นของกรณีนั้น มิฉะนั้นการสมัครจะกลายเป็น email ซ้ำ ชื่อและอีเมลนำจาก CSV จริง แต่การสร้างบัญชี/การเปลี่ยน role ในกรณีทดสอบทำบนสำเนาฐานทดสอบเท่านั้น

ใช้ในกรณี	ชื่อ–นามสกุล ตาม CSV	อีเมลจริงจาก CSV	รหัสนักศึกษา	role ใน CSV	แถวข้อมูล
TC-001 ฟอร์มปกติ	ณัฐพล กลิ่นจุ่น	674259006@webmail.npru.ac.th	674259006	student	student.csv แถว 5
TC-001 ฟอร์มส่ง role=admin	สมหมาย สุภาวงค์	674259024@webmail.npru.ac.th	674259024	student	student.csv แถว 17
TC-001 backend register	นันธชัย กุลฉวะ	674259010@webmail.npru.ac.th	674259010	student	student.csv แถว 8
TC-008/048 ผู้ใช้สร้างใหม่	ชญานนท์ อารีย์	674259002@webmail.npru.ac.th	674259002	student	student.csv

ใช้ในกรณี	ชื่อ–นามสกุล ตาม CSV	อีเมลจริงจาก CSV	รหัสนักศึกษา	role ใน CSV	แถวข้อมูล
					แถว 2
TC-008 POST ผู้ใช้ advisor	ผศ.สมเกียรติ ช่อเหมือน	tko@webmail.npru.ac.th	ไม่มี	advisor	advisors.csv แถว 4
TC-009/048 คำขอสร้างที่ต้องถูกปฏิเสธ	ปราโมทย์ อู่สุวรรณ	674259011@webmail.npru.ac.th	674259011	student	student.csv แถว 9

ขอบเขตการเตรียมข้อมูล: ตารางหลักกำหนดฐานเริ่มต้น 8 บัญชีเพื่อคงเงื่อนไข count/statistics เดิม ไม่ใช่นำเข้า CSV ทั้ง 33 รายแล้วคาดว่า total_users=8 หากเลือกนำเข้าทั้งหมด ต้องคำนวณจำนวน users ใหม่และปรับ baseline ของรอบนั้น บัญชี admin และ guest เป็นบัญชีเสริมซึ่ง CSV ไม่ได้ให้มา ค่า admin@uniresearch.ac.th เป็นเพียงค่าเริ่มต้นใน unified_seed_migrate.py ต้องยืนยันหรือ provision บนฐานทดสอบก่อนใช้ ไม่ถือว่ามีบัญชีนี้จาก CSV รหัสผ่านสำหรับเดินขั้นตอนหน้าเว็บ: ผู้เตรียมสำเนาฐานทดสอบต้องตั้ง UniResearchTest2026! ให้บัญชีที่ระบุในแต่ละกรณีก่อนเริ่ม และตั้ง TEST_PASSWORD เป็นค่านี้เมื่อต้องเตรียม fixture ที่รองรับ ค่านี้กำหนดเฉพาะสำเนาฐานทดสอบตามแผน ไม่ใช่การยืนยันรหัสผ่านจริงจาก CSV และไม่แก้บัญชีต้นทาง ข้อความ “รหัสผ่านของรอบ” ในส่วนเสริมหมายถึงค่านี้; หลัง TC-005 ใช้รหัสใหม่ที่ระบุแล้วต้อง reset ก่อน TC อื่น การอ้างอิงรหัสผ่าน CSV: ไม่คัดลอกคอลัมน์ hashed_password ของ CSV มาใส่ Markdown ให้ผู้รันกำหนดรหัสผ่านสำหรับสำเนาบัญชีในฐานทดสอบผ่าน TEST_PASSWORD แล้วใช้ค่าจริงเดียวกันใน UI/API ส่วน NewTestPassword123 ของ TC-005 เป็นรหัสใหม่เฉพาะการทดสอบ ไม่ใช่รหัสผ่านที่ยืนยันของบัญชีต้นทาง

ข้อมูลของสคริปต์ปัจจุบัน: tests/selenium/dataset.py อ่านชื่อ อีเมล รหัสนักศึกษา ภาควิชา และบทบาทจาก CSV พร้อม metadata งานจาก AST ของ migrate.py แล้ว seed เฉพาะฐานชั่วคราว ใช้รหัสผ่านสำเนา UniResearchTest2026! ตามเอกสาร; override TEST_PASSWORD ได้โดยต้องบันทึกค่าที่ต่างจากคู่มือ ผลย้อนหลังยังอ้างข้อมูลของ session เดิม ผลรันหลังปรับดู รายงานปรับสคริปต์ การผ่าน assertions อัตโนมัติไม่แทนการลงนามว่าครบทุกขั้นตอนด้วยตนเอง PDF ต้นฉบับจาก assets.py เป็นเอกสารหน้าว่างสำหรับทดสอบการรับส่งไฟล์ จึงไม่ควรคาดว่าจะเห็นเนื้อหางานวิจัย ส่วน revision ที่เพิ่ม comment ต่อท้ายอาจแสดงเหมือนเดิม ต้องตรวจ hash/bytes ในคู่มือเสริมเพื่อยืนยันว่าเป็นไฟล์ใหม่

ข้อมูลผลงาน หมวดหมู่ ไฟล์ และข้อความ mock ด้านล่างเป็นข้อมูลทดสอบที่เตรียมเพิ่ม เพราะ CSV สองไฟล์มีเฉพาะข้อมูลผู้ใช้ ไม่ได้มีข้อมูลผลงานวิจัย ชื่องานต่อไปนี้คัดจาก research_papers ใน migrate.py และเทียบ seed_thai_data.py แล้ว ดูชื่ออังกฤษ บทคัดย่อ คำสำคัญ หมวดหมู่ และบัญชีต้นทางครบใน บัญชี

แหล่งข้อมูลผลงาน ก่อนเดินขั้นตอน: ต้นทางมี 4 เรื่องและอนุมัติแล้วทั้งหมด ตารางนี้กำหนดสำเนาฐานทดสอบให้บางเรื่องรอตรวจและเชื่อมบัญชี CSV เพื่อทดสอบสิทธิ์ ชื่อเรื่องตรง source แต่สถานะ/การมอบหมาย/ผู้เกี่ยวข้องเป็นการจัดเตรียมตามแผน ไม่อ้างว่าบุคคล CSV เป็นผู้แต่งจริงหรือว่า migration สร้างสถานะนี้ให้แล้ว

เลขผลงานในฐานทดสอบตามแผน	ชื่อที่ต้องค้นและคลิกบนหน้าเว็บ	ผู้ส่งของสำเนาทดสอบ	หมวดหมู่	สถานะก่อนเริ่ม	ยอดดู / วันเผยแพร่ที่ควบคุม
1	การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์	674259009@webmail.npru.ac.th	1: วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์	approved	20 / 2026-10-01 00:00:00
2	การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย	674259009@webmail.npru.ac.th	1: วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์	pending	0 / NULL
3	การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบ	674259003@webmail.npru.ac.th	2: วิศวกรรมศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี	pending	0 / NULL

เลขผลงานในฐานทดสอบตามแผน	ชื่อที่ต้องค้นและคลิกบนหน้าเว็บ	ผู้ส่งของสำเนาทดสอบ	หมวดหมู่	สถานะก่อนเริ่ม	ยอดดู / วันเผยแพร่ที่ควบคุม
	เกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล				
4	การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา	674259003@webmail.npru.ac.th	4: เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้	approved	40 / 2026-10-02 00:00:00
5	การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบไม่มีไฟล์เอกสาร)	674259003@webmail.npru.ac.th	1: วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์	approved	10 / 2026-09-30 00:00:00

เลข 5 เป็น สำเนาเพิ่มสำหรับทดสอบไม่มีไฟล์ ของเรื่องระบบแนะนำหัวข้อ ไม่ใช่งานเรื่องที่ห้าใน source ผู้ส่งเป็น primary author ของสำเนาแต่ละงาน; สำเนาคลังความรู้ดิจิทัลเลข 4 เพิ่มนรงศ์ศักดิ์เป็น co-author อาจารย์ของสำเนาทั้งหมดเป็นอุษณีย์ ยกเว้นงานเซ็นเซอร์เลข 3 มอบวรเชษฐ์ เพื่อให้ทดสอบผู้ไม่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษาต่างคนได้ ภาควิชา/ปี/ประเภท/บทคัดย่อ/คำสำคัญของผลงานแต่ละเรื่องให้ใช้ค่าต้นทางในบัญชีแหล่งข้อมูล ไม่ใช้ภาควิชาของบัญชี CSV ไปเขียนทับภาควิชาของผลงานโดยไม่มี subcase กำหนด บัญชีผู้ใช้ CSV ยังคงภาควิชา “วิศวกรรมซอฟต์แวร์” ของตนตามเดิม

หมวดหมู่ในฐานทดสอบตามแผน: เลข 1 = วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์; เลข 2 = วิศวกรรมศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี; เลข 3 = วิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงประยุกต์; เลข 4 = เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ค้นด้วยชื่อก่อนยึดเลขเมื่อใช้ฐานที่ id ไม่ตรง mapping สำหรับตรวจคำแนะนำเฉพาะ

กรณี ให้ผู้เตรียมข้อมูลเพิ่ม keyword ควบคุมในสำเนา: งานเลข 1 เพิ่ม publickeyword,research, งานเลข 2 เพิ่ม pendingsecret, งานเลข 3 เพิ่ม otherpending, งานเลข 4 เพิ่ม publickeyword,selenium, งานเลข 5 เพิ่ม research โดยเก็บคำสำคัญต้นทางไว้ด้วย คำเหล่านี้ไม่ใช่ชื่องานและไม่ใช้แทนชื่อเต็มตอนเลือกผลงาน

ข้อมูลอื่นที่ต้องเตรียม	ค่าอ้างอิง
ตัวเลือกภาควิชา	มีวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับโปรไฟล์ CSV, วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลผลงานต้นทาง
ตัวเลือกประเภทงาน	วิทยานิพนธ์ และโครงงานวิจัย
แจ้งเตือน	N1 Selenium ของผู้ใช้เลข 2 / N2 Selenium ของผู้ใช้เลข 3; เป็นข้อความทดสอบ ไม่ใช่ชื่องาน
ไฟล์ต้นฉบับของสำเนา	static/fixture.png และ static/fixture.pdf; สำเนาไม่มีไฟล์เลข 5 กำหนด file_path=NULL
ไฟล์ที่เลือกส่งใหม่	cover.png (PNG 68 bytes) และ paper.pdf (PDF 404 bytes) จาก assets.py
ภาพ/PDF ที่ใช้จริงใน migration	source มี dummy file สำหรับ seed ไม่ใช้เป็นหลักฐานว่า PDF ดังกล่าวเปิดอ่านได้สมบูรณ์; ทดสอบ UI ด้วยไฟล์ valid ที่เตรียมแยก

PDF ใน assets.py เป็นหน้าว่างสำหรับตรวจการรับส่งไฟล์ การเพิ่ม comment ของ revision อาจไม่เปลี่ยนภาพที่เห็น จึงต้องตรวจ bytes/hash ในส่วนเสริม การแก้/ลบไฟล์ให้ใช้สำเนางานที่มี path เฉพาะงานเพื่อไม่ให้กระทบงานอื่นที่ใช้ไฟล์ร่วมกัน ข้อมูลฟอร์มส่งใหม่ที่ใช้ร่วมกัน: ชื่อไทยใช้เรื่องระบบแนะนำหัวข้อตามต้นทางโดยเติม “(สำเนาทดสอบส่งผลงาน)” เพื่อให้แยกจากงานที่มีอยู่; ชื่ออังกฤษเป็นชื่ออังกฤษต้นทางของเรื่องเดียวกัน; หมวดหมู่วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์; ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; ประเภทวิทยานิพนธ์; ปี 2568; บทคัดย่อและ keyword ใช้ค่าจากต้นทางในบัญชีแหล่งข้อมูล ส่วน E2E ที่ใช้เรื่องคลังความรู้ต้องใช้ชื่ออังกฤษ/หมวดหมู่/ภาควิชาของเรื่องคลังความรู้ด้วย ทุก TC reset ก่อนเริ่มและใช้เงื่อนไขเฉพาะกรณีเหนือข้อมูลร่วม ID ใหม่และ path UUID ต้องอ่านจากผลสร้างจริง ผลย้อนหลังไม่ถือว่าได้รันชื่องาน/สำเนาชุดใหม่นี้แล้ว

1.3.1 รูปแบบคำขอและหลักฐานร่วม

Backend /auth/login รับ application/x-www-form-urlencoded ด้วย username/password; proxy /api/auth/login รับ JSON email/password การส่ง/แก้งานใช้ multipart โดย author_ids/advisor_ids เป็นข้อความ JSON array ของ ID เช่น [2,3] ไม่ใช่ comma-separated string ส่วน review ใช้ JSON status_result, comment_text, score และ assign-advisors ใช้ JSON array ตรงๆ สำหรับงาน valid ใช้ title_th/title_en ไม่ว่าง, category_id=1 (วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์) และข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง valid ส่ง fields ครบตอน PUT เพื่อไม่ทำ relation หายโดยไม่ได้ตั้งใจ แนบไฟล์ MIME/extension/signature ตรงกัน เก็บข้อมูลลับผ่าน environment โดยไม่ใส่ password/token/hash ลงเอกสาร

การถ่ายภาพขั้นตอนหลักต้องเห็นหน้าที่เปิด ชื่องาน ค่าที่กรอก และข้อความหลังยืนยัน; ไม่ถ่ายช่องรหัสผ่านแบบเปิดเผย ส่วนการตรวจเชิงเทคนิคให้ผู้รับผิดชอบใช้คู่มือเสริมแยกจากการเดินหน้าเว็บ ทุก TC เก็บ run ID, commit และ dirty state, เวลา UTC, OS/browser/driver/mode, request method/path/status ที่ปกปิดข้อมูลลับ, screenshot UI, DB snapshot ที่เกี่ยวข้อง และ file paths/size/hash ตามขอบเขต กรณีปฏิเสธต้องเทียบข้อมูลก่อนหลัง; การไม่มี error บนหน้าไม่พอให้ PASS Counter ของ view ให้ snapshot ก่อน HTTP ที่วัดเพราะ GET รายละเอียดมี side effect

1.3.2 วิธีอ่านขั้นตอนและชื่อเมนูบนหน้าเว็บ

รายละเอียดสี่หัวข้อหลักของแต่ละ TC เขียนสำหรับคนที่เปิดเว็บแล้วทำตาม: เงื่อนไขตั้งต้นบอกสิ่งที่ต้องเตรียม, ข้อมูลทดสอบบอกบัญชีและค่าที่กรอก, ขั้นตอนบอกลำดับกด, ผลที่คาดหวังบอกสิ่งที่ต้องเห็นหลังทำรายการ ส่วน API/DB/ไฟล์แยกไว้ใน คู่มือจุดตรวจเสริม การผ่านเฉพาะ UI ไม่เท่ากับผ่านทั้ง TC ที่ยังมีข้อกำหนดด้าน backend ชื่อปุ่มด้านล่างตรวจจาก source หน้าเว็บ ไม่ใช่ผลทดสอบด้วย browser รอบใหม่ หากหน้าจอจริงเปลี่ยน ให้บันทึกภาพ/เวอร์ชันแล้วปรับคู่มือ ไม่เดาชื่อปุ่มใหม่

ผู้ใช้	เส้นทางการกดที่ใช้ในคู่มือ	หน้าที่ปลายทาง
ทุกคน	หน้าหลัก ⟶ เข้าสู่ระบบ ⟶ กรอกอีเมลและรหัสผ่าน ⟶ เข้าสู่ระบบ	/login แล้วไปพื้นที่ตาม role
นักศึกษา	หน้าคลังส่วนตัว ⟶ ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)	/student/research
นักศึกษา	หน้าคลังส่วนตัว ⟶ ข้อมูลส่วนตัว (Profile)	/student/profile
นักศึกษา	หน้าคลังส่วนตัว ⟶ รายการโปรดที่บันทึกไว้ (Favorites)	/account/saved
อาจารย์	เมนูซ้าย ⟶ ผลงานวิจัยทั้งหมด ⟶ เลือกแถว ⟶ ตรวจ	/advisor/research ⟶ /advisor/reviews/รหัสงาน
อาจารย์	เมนูซ้าย ⟶ คิวรอตรวจประเมิน ⟶ เลือกแถว ⟶ ตรวจสอบผลงาน	/advisor/reviews ⟶ หน้าประเมิน
อาจารย์	เมนูซ้าย ⟶ ประวัติการตรวจของฉัน / งานในความดูแล	/advisor/history / /advisor/advisees
ผู้ดูแลระบบ	เมนูซ้าย ⟶ ผู้ใช้งาน / หมวดหมู่ / ภาควิชาและประเภทผลงาน	/admin/users / /admin/categories / /admin/options

ผู้ใช้	เส้นทางการกดที่ใช้ในคู่มือ	หน้าที่ปลายทาง
ผู้ดูแลระบบ	เมนูซ้าย ⟶ รายการรอตรวจสอบ ⟶ ตรวจสอบผลงาน	/admin/reviews ⟶ /admin/reviews/รหัสงาน

ชื่อเมนูอาจารย์คือ ผลงานวิจัยทั้งหมด ไม่ใช่ “เอกสารทั้งหมด” ปุ่มหน้าแถวรวมใช้ ตรวจ ส่วนหน้าคิวใช้ ตรวจสอบผลงาน ให้ใช้ชื่อจริงตามหน้าที่เปิด ผู้ใช้มือถืออาจต้องกดปุ่มเปิดเมนูก่อนเลือกชื่อเดียวกัน หากไม่ได้มีลิงก์สำหรับบทบาทนั้น เช่น นักศึกษาทดลองเปิดหน้า admin คู่มือจะบอกให้พิมพ์ URL ในแถบที่อยู่โดยตรง โดยระบุว่าเป็นการลองข้ามสิทธิ์ ไม่ใช่เมนูที่นักศึกษาควรมี การปลอม token/JSON, เปลี่ยน assignment ที่ไม่มีปุ่ม และตรวจ bytes/revision เป็นงานส่วนเสริมที่ไม่มีทางทำครบด้วยการคลิกปกติ แหล่งชื่อปุ่ม: เมนูอาจารย์, เมนูผู้ดูแล, แบบตรวจประเมิน, แบบส่งผลงาน, ปุ่มรายละเอียดผลงาน

1.4 สรุปรายการกรณีทดสอบ

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	FR	ความสำคัญ	ประเภท
TC-001	สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin	บัญชี	FR-001	สูง	Positive / Web/API
TC-002	สมัคร email ซ้ำ	บัญชี	FR-001	สูง	Negative / API
TC-003	ล็อกอินข้อมูลถูก	บัญชี	FR-002	สูง	Positive / Web/API
TC-004	รหัสผ่านผิด	บัญชี	FR-002	สูง	Negative / Web/API
TC-005	ดู/แก้โปรไฟล์และเปลี่ยนรหัส	บัญชี	FR-003	สูง	Positive / Web/API
TC-006	token ไม่ถูก/ผู้ใช้ inactive/email ซ้ำ	บัญชี	FR-003	สูง	Negative / API
TC-007	ล็อกอินแล้วออกจากระบบ	เว็บบัญชี	FR-004	สูง	Positive / Web/API
TC-008	admin CRUD ผู้ใช้	ผู้ใช้	FR-005	สูง	Positive / Web/API
TC-009	student เรียก API จัดการผู้ใช้	ผู้ใช้	FR-005	สูง	Negative / API/RBAC
TC-010	อ่านสาธารณะและเพิ่ม	หมวดหมู่	FR-006	กลาง	Positive / Web/API

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	FR	ความสำคัญ	ประเภท
	โดย admin				
TC-011	ผู้ไม่ใช่ admin เพิ่มหมวดหมู่	หมวดหมู่	FR-006	สูง	Negative / API/RBAC
TC-012	admin แทนรายการตัวเลือก	ตัวเลือก	FR-007	กลาง	Positive / Web/API
TC-013	student เปลี่ยนตัวเลือก	ตัวเลือก	FR-007	สูง	Negative / Web/API/RBAC
TC-014	guest/student/admin ค้นงาน approved และ pending	ค้นหา	FR-008	สูง	Positive / Web/API/RBAC
TC-015	คำค้นมีหลายคำและบันทึก log	ค้นหา	FR-008	กลาง	Positive / API/Integration
TC-016	คำแนะนำไม่เผยงาน pending	ค้นหา	FR-009	สูง	Negative / Web/API
TC-017	latest/popular และสถิติ	หน้าหลัก	FR-010	กลาง	Positive / Web/API
TC-018	เปิดงานและแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียด	FR-011	กลาง	Positive / Web/API
TC-019	ID ไม่มีอยู่	รายละเอียด	FR-011	กลาง	Negative / Web/API
TC-020	ผู้ไม่ล็อกอิน/มี favorite ได้คำแนะนำ	คำแนะนำ	FR-012	กลาง	Positive / API
TC-021	รายชื่อผู้เขียน/ที่ปรึกษา	ผู้เกี่ยวข้อง	FR-013	กลาง	Positive / Web/API
TC-022	ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง	ส่งผลงาน	FR-014	สูง	Positive / Web/API
TC-023	ไม่ล็อกอินหรือ role guest ส่งงาน	ส่งผลงาน	FR-014	สูง	Negative / Web/API/RBAC

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	FR	ความสำคัญ	ประเภท
TC-024	IDs ไม่ใช่ JSON array/มี 0/role ผิด	Validation	FR-015	สูง	Negative / API/Validation
TC-025	ผู้เขียนคนละ prefix ปี	Validation	FR-015	กลาง	Negative / Web/API/Validation
TC-026	อัปโหลดชนิดถูกและทดสอบขนาดขอบเขต	ไฟล์	FR-016	สูง	Positive / Web/API/Boundary
TC-027	นามสกุล/MIME/ลายเซ็นผิด	ไฟล์	FR-016	สูง	Negative / API/Validation
TC-028	ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my	ผลงานของฉัน	FR-017	สูง	Positive / Web/API
TC-029	ผู้มีสิทธิ์แก้แล้วกลับ pending	แก้ผลงาน	FR-018	สูง	Positive / Web/API
TC-030	คนอื่นแก้งาน	แก้ผลงาน	FR-018	สูง	Negative / API/RBAC
TC-031	ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision	Revision	FR-019	สูง	Positive / Web/API/Integration
TC-032	เจ้าของลบงานพร้อมข้อมูลสัมพันธ์	ลบผลงาน	FR-020	สูง	Positive / Web/API
TC-033	คนอื่นลบงาน	ลบผลงาน	FR-020	สูง	Negative / API/RBAC
TC-034	ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์	ดาวน์โหลด	FR-021	กลาง	Positive / Web/API
TC-035	ไม่มี token หรือไม่มีไฟล์	ดาวน์โหลด	FR-021	กลาง	Negative / API
TC-036	admin/advisor/student ดู pending	คิวตรวจ	FR-022	สูง	Positive / Web/API/RBAC
TC-037	ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน	ประวัติ	FR-023	กลาง	Positive /

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	FR	ความสำคัญ	ประเภท
		ตรวจ			Web/API/RBAC
TC-038	advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending	ตรวจงาน	FR-024	สูง	Positive / Web/API
TC-039	advisor ไม่ได้รับมอบหมาย/งานไม่ pending/enum ผิด	ตรวจงาน	FR-024	สูง	Negative / API/RBAC/Validation
TC-040	อนุมัติพร้อมคะแนนและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง	ตรวจงาน	FR-025	สูง	Positive / Web/API/Integration
TC-041	admin เปลี่ยน advisor; student ถูกห้าม	มอบหมาย	FR-026	สูง	Positive / Web/API/RBAC
TC-042	บันทึกและยกเลิก favorite	Favorite	FR-027	กลาง	Positive / Web/API
TC-043	อ่านเฉพาะของตนและ mark read	แจ้งเตือน	FR-028	สูง	Positive / Web/API/RBAC
TC-044	เรียกสี่ API ด้วย token และ schema ที่ถูก/ผิด	AI	FR-029	กลาง	Positive / API/AI
TC-045	dashboard insight และ chat	AI	FR-030	กลาง	Positive / API/AI/RBAC
TC-046	สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์	AI ตรวจงาน	FR-031	กลาง	Positive / Web/API/AI
TC-047	เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ	E2E	FR-032	สูง	Positive / E2E
TC-048	เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้	E2E	FR-032	กลาง	Positive / E2E/RBAC

2. รายละเอียดกรณีทดสอบ

ชื่อและอีเมลในรายละเอียดกรณีด้านล่างอ้าง CSV ส่วนเลขผู้ใช้และ path อ้างฐานทดสอบตามแผนข้อ 1.3 เท่านั้น รอบ Docker เก่าอาจใช้บัญชีและเลขผู้ใช้อีกชุด ต้องอ่านค่าจริงจากหลักฐานของรอบนั้น ห้ามนำ ID ปัจจุบันไปเขียนแทนผลย้อนหลัง ชื่อผู้รับผิดชอบและวันที่เดิมเป็น **การมอบหมายตามแผน** ไม่ใช่การลงนามว่าทดสอบแล้ว ผลอัตโนมัติในช่อง Actual Result และสถานะอ้างเฉพาะ session ที่ระบุ ส่วนการทวนครบทุกเงื่อนไข manual/ส่วนเสริมที่เพิ่มยังรอบันทึก ผลย้อนหลังรายรอบอยู่ใน TEST-REPORT.md

2.1 บัญชีและโปรไฟล์

TC-001 — สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin

รหัส Test Case	**TC-001**	**ชื่อ Test Case**	**สมัครด้วย email ใหม่ และ role ที่ส่งมาเป็น admin**
อ้างอิง (US/FR)	FR-001; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - ยังไม่เข้าสู่ระบบ และฐานทดสอบยังไม่มีอีเมลสมัครใหม่ทั้งสามรายในข้อมูลทดสอบ - ผู้เตรียมข้อมูลแยกกรณีสมัครปกติและกรณีแก้คำขอ role ไว้แล้ว; การส่ง role=admin ต้องใช้ส่วนเสริม เพราะฟอร์มไม่มีช่อง role		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้า “เข้าสู่ระบบ” แล้วกดลิงก์ “สร้างบัญชีใหม่” 2. กรอกช่อง “ชื่อ” เป็น ณัฐพล, “นามสกุล” เป็น กลิ่นจุ่น และ “อีเมลสถาบัน” เป็น 674259006@webmail.npru.ac.th 3. กรอก “รหัสผ่าน” และ “ยืนยันรหัสผ่าน” เป็น UniResearchTest2026! แล้วกด “สร้างบัญชี” 4. ตรวจว่าเว็บกลับหน้าเข้าสู่ระบบและแสดงข้อความสร้างบัญชีนักศึกษา; อย่าเพิ่งเข้าสู่ระบบก่อนบันทึกภาพ 5. ทดสอบสมหมายและนันธชัยแยกรอบ โดยกรอกชื่อ/		

รหัส Test Case	**TC-001**	**ชื่อ Test Case**	**สมัครด้วย email ใหม่ และ role ที่ส่งมาเป็น admin**
	นามสกุล/อีเมลให้ตรงแต่ละคน; ให้ผู้ตรวจด้านเทคนิคส่ง role=admin ตามคู่มือเสริม ไม่ค้นหาช่องเลือก role บนฟอร์มที่ไม่มี		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- เริ่มจากยังไม่เข้าสู่ระบบ; หากมีการสมัคร/สลับบัญชี ใช้รหัสฐานทดสอบ UniResearchTest2026! - สมัครปกติ: ณัฐพล กลิ่นจุ่น, 674259006@webmail.npru.ac.th - กรณีคำขอ role=admin: สมหมาย สุภาวงค์, 674259024@webmail.npru.ac.th; นันธชัย กุลฉวะ, 674259010@webmail.npru.ac.th		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- เมื่อสมัครสำเร็จ หน้าแสดง “สร้างบัญชีนักศึกษาแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบ” และยังต้องเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง - การเพิ่ม role ในคำขอต้องไม่ทำให้บัญชีมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ; ต้องมีผลตรวจส่วนเสริมก่อนตัดสินประเด็นนี้ผ่าน		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /auth/register ⟶ 200; มี DB query evidence 1 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-002 — สมัคร email ซ้ำ

รหัส Test Case	TC-002	ชื่อ Test Case	สมัคร email ซ้ำ
อ้างอิง (US/FR)	FR-001; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Negative / API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - ยังไม่เข้าสู่ระบบ; มีบัญชี นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ อยู่แล้วด้วยอีเมลที่กำหนด		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. จากหน้า “เข้าสู่ระบบ” กด “สร้างบัญชีใหม่” 2. กรอกชื่อ นรงศ์ศักดิ์, นามสกุล ภูมิประเสริฐ, อีเมล 674259009@webmail.npru.ac.th, รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน UniResearchTest2026! 3. กด “สร้างบัญชี” แล้วอ่านคำแจ้งเตือน 4. ตรวจว่ายังอยู่หน้าสมัครและไม่แสดงข้อความสมัครสำเร็จ; ให้ผู้ดูแลเปิด “ผู้ใช้งาน” ค้นอีเมลเดิมเพื่อตรวจว่าไม่มีบัญชีซ้ำ		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- เริ่มจากยังไม่เข้าสู่ระบบ; หากมีการสมัคร/สลับบัญชีใช้รหัสฐานทดสอบ UniResearchTest2026! - อีเมลที่มีอยู่แล้ว: 674259009@webmail.npru.ac.th; ชื่อ นรงศ์ศักดิ์; นามสกุล ภูมิประเสริฐ		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- มีข้อความแจ้งว่าอีเมลถูกใช้แล้วหรือ Email already registered; ไม่เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ - หน้า “ผู้ใช้งาน” มีบัญชีอีเมลเดิมเพียงรายการเดียว		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /auth/register ⟶ 400; มี DB query evidence 2 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-125659-919409, generated_at=2026-10-16T12:57:09.094590+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		

รหัส Test Case	TC-002	ชื่อ Test Case	สมัคร email ซ้ำ
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-003 — ล็อกอินข้อมูลถูก

รหัส Test Case	TC-003	ชื่อ Test Case	ล็อกอินข้อมูลถูก
อ้างอิง (US/FR)	FR-002; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - บัญชีนักศึกษาตาม CSV เปิดใช้งานและเตรียมรหัสผ่านฐานทดสอบแล้ว		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. ตรวจว่ามาถึงหน้า “ผลงานวิจัยที่บันทึกไว้” และเห็นชื่อ นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ 5. กดแท็บ “ข้อมูลส่วนตัว (Profile)” ตรวจอีเมลและรหัสนักศึกษา 6. รีเฟรชหน้าอีกครั้ง ตรวจว่าข้อมูลยังแสดงและไม่กลับหน้าล็อกอิน		

รหัส Test Case	TC-003	ชื่อ Test Case	ล็อกอินข้อมูลถูก
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026!		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- เข้าสู่ระบบได้และแสดงชื่อ นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ - หน้าโปรไฟล์แสดงอีเมล 674259009@webmail.npru.ac.th และรหัสนักศึกษา 674259009 ตรง CSV - หลังรีเฟรชยังใช้งานได้โดยไม่ต้องล็อกอินซ้ำ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /auth/login ⟶ 200; GET /auth/me ⟶ 200; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-004 — รหัสผ่านผิด

รหัส Test Case	TC-004	ชื่อ Test Case	รหัสผ่านผิด
อ้างอิง (US/FR)	FR-002; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Negative / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3		

รหัส Test Case	TC-004	ชื่อ Test Case	รหัสผ่านผิด
	- ยังไม่เข้าสู่ระบบ; บัญชีนรงศ์ศักดิ์เปิดใช้งาน แต่ใช้รหัสผ่านผิดในการทดสอบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้า “เข้าสู่ระบบ” 2. กรอก “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” เป็น 674259009@webmail.npru.ac.th และ “รหัสผ่าน” เป็น DeliberatelyIncorrectPassword 3. กด “เข้าสู่ระบบ” แล้วอ่านข้อความเตือน 4. ตรวจว่ายังอยู่หน้าล็อกอิน และไม่มีชื่อบัญชีปรากฏว่าเข้าสู่ระบบสำเร็จ		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - รหัสผ่านผิดที่กรอกบนเว็บ: DeliberatelyIncorrectPassword		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- แสดงข้อความ “อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” - ยังอยู่หน้าล็อกอินและเข้าพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /auth/login ⟶ 400; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-005 — ดู/แก้โปรไฟล์และเปลี่ยนรหัส

รหัส Test Case	TC-005	ชื่อ Test Case	ดู/แก้โปรไฟล์และเปลี่ยนรหัส
อ้างอิง (US/FR)	FR-003; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - บัญชีนรงศ์ศักดิ์เปิดใช้งาน; ตัวเลือก Test Department เตรียมไว้ในฐานทดสอบ - เปลี่ยนชื่อและรหัสผ่านเฉพาะสำเนาฐานทดสอบ; คืนข้อมูลหลังจบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดแท็บ “ข้อมูลส่วนตัว (Profile)” 5. ที่ช่อง “ชื่อจริง” เปลี่ยนเป็น Changed; ที่ช่องภาควิชาเลือก Test Department 6. กรอก “รหัสผ่านใหม่” และ “ยืนยันรหัสผ่านใหม่” เป็น NewTestPassword123 แล้วกด “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 7. รีเฟรชหน้า ตรวจชื่อและภาควิชาที่บันทึก 8. กด “ออกจากระบบ” แล้วล็อกอินด้วยอีเมลเดิมและรหัสเดิม UniResearchTest2026! ต้องเข้าไม่ได้ 9. เปลี่ยนช่องรหัสผ่านเป็น NewTestPassword123 กด “เข้าสู่ระบบ” แล้วเปิดโปรไฟล์อีกครั้ง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ:		

รหัส Test Case	TC-005	ชื่อ Test Case	ดู/แก้โปรไฟล์และเปลี่ยนรหัส
	UniResearchTest2026! - ชื่อใหม่: Changed; ภาควิชาใหม่: Test Department; รหัสผ่านใหม่: NewTestPassword123		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ชื่อ Changed และภาควิชา Test Department ยังอยู่หลังรีเฟรช - รหัสเดิมเข้าสู่ระบบไม่ได้ แต่รหัสใหม่เข้าสู่ระบบได้; ตรวจ hash ในส่วนเสริม ไม่ดูจากหน้าจอ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /auth/me ⟶ 200; POST /auth/login ⟶ 400; มี DB query evidence 5 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-006 — token ไม่ถูก/ผู้ใช้ inactive/email ซ้ำ

รหัส Test Case	TC-006	ชื่อ Test Case	token ไม่ถูก/ผู้ใช้ inactive/email ซ้ำ
อ้างอิง (US/FR)	FR-003; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Negative / API

รหัส Test Case	TC-006	ชื่อ Test Case	token ไม่ถูก/ผู้ใช้ inactive/emai l ซ้ำ
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - เตรียมสำเนาบัญชีวัชรากรเป็นปิดใช้งานในฐานทดสอบ; CSV ต้นฉบับยังเปิดใช้งาน - กิติกรและนรงศ์ศักดิ์เป็นบัญชีคนละรายที่เปิดใช้งาน		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259003@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดแท็บ “ข้อมูลส่วนตัว (Profile)” 5. แก้ช่องอีเมลเป็น 674259009@webmail.npru.ac.th แล้วกด “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 6. อ่านข้อความปฏิเสธ แล้วรีเฟรชตรวจว่าอีเมลยังเป็นของกิติกร 7. ออกจากระบบ จากนั้นลองล็อกอินด้วย 674259013@webmail.npru.ac.th และรหัสฐานทดสอบ; ตรวจว่าเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวไม่ได้ 8. กรณี token ปลอมให้ผู้ตรวจทำตามส่วนเสริม เพราะหน้าเว็บไม่มีช่องกรอก token		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - บัญชีปิดใช้งาน: วัชรากร เอี่ยมสำอางค์, 674259013@webmail.npru.ac.th - บัญชีที่แก้อีเมล: กิติกร เทศธรรม,		

รหัส Test Case	TC-006	ชื่อ Test Case	token ไม่ถูก/ผู้ใช้ inactive/email ซ้ำ
	674259003@webmail.npru.ac.th; อีเมลซ้ำที่จะกรอก: 674259009@webmail.npru.ac.th		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- การแก้อีเมลซ้ำถูกปฏิเสธและหลังรีเฟรชกิติกรยังใช้อีเมลเดิม - บัญชีปิดใช้งานไม่สามารถเปิดข้อมูลส่วนตัวได้; บันทึกหน้าหรือข้อความผิดพลาดจริง - ส่วน token ปลอมต้องมีหลักฐานจากส่วนเสริมจึงถือว่าตรวจครบ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /auth/me ⟶ 401; GET /auth/me ⟶ 400; PUT /auth/me ⟶ 400; มี DB query evidence 1 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-007 — ล็อกอินแล้วออกจากระบบ

รหัส Test Case	TC-007	ชื่อ Test Case	ล็อกอินแล้วออกจากระบบ
อ้างอิง (US/FR)	FR-004; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API

รหัส Test Case	TC-007	ชื่อ Test Case	ล็อกอินแล้วออกจากระบบ
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - บัญชีนรงศ์ศักดิ์เปิดใช้งานและเริ่มจากยังไม่เข้าสู่ระบบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” เพื่อยืนยันว่าเข้าพื้นที่ส่วนตัวได้ 5. กดปุ่ม “ออกจากระบบ” 6. กดปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์ แล้วรีเฟรช หรือเปิด /account/saved จากแถบที่อยู่ 7. ตรวจว่าถูกขอให้เข้าสู่ระบบใหม่ ไม่ใช่แสดงบัญชีเดิมค้าง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026!		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- หลังออกจากระบบไม่สามารถใช้งานพื้นที่ส่วนตัวต่อได้ - เมื่อเปิดหน้าที่ต้องล็อกอิน ระบบพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้		

รหัส Test Case	TC-007	ชื่อ Test Case	ล็อกอินแล้วออกจากระบบ
	ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

2.2 ผู้ใช้ หมวดหมู่ และตัวเลือก

TC-008 — admin CRUD ผู้ใช้

รหัส Test Case	TC-008	ชื่อ Test Case	admin CRUD ผู้ใช้
อ้างอิง (US/FR)	FR-005; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - บัญชีผู้ดูแลระบบเตรียมไว้; ยังไม่มีชญานนท์และสมเกียรติในฐานทดสอบชุดนี้ - บัญชีที่จะลบไม่มีผลงานหรือข้อมูลอ้างอิงค้าง		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก admin@uniresearch.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก		

รหัส Test Case	**TC-008**	**ชื่อ Test Case**	**admin CRUD ผู้ใช้**
	4. กดเมนูด้านซ้าย “ผู้ใช้งาน” แล้วกด “เพิ่มผู้ใช้ใหม่” 5. ในหน้าต่างเพิ่มผู้ใช้ กรอกอีเมล 674259002@webmail.npru.ac.th, ชื่อ ชญานนท์, นามสกุล อารีย์, รหัสผ่าน UniResearchTest2026! 6. เลือกบทบาท Student (นักศึกษา) กรอกรหัสนักศึกษา 674259002 และเลือกภาควิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แล้วกด “เพิ่มผู้ใช้ใหม่” ในหน้าต่าง 7. ค้นอีเมลที่เพิ่มในช่องค้นหาผู้ใช้งาน แล้วกดไอคอน “แก้ไขข้อมูลผู้ใช้” ที่แถวของชญานนท์ 8. เปลี่ยนชื่อเป็น Updated กด “บันทึกข้อมูล” แล้วรีเฟรช ตรวจค่าที่คงอยู่ 9. กดไอคอน “ลบผู้ใช้งาน” ของแถวเดิม ตรวจอีเมลในหน้าต่าง “ยืนยันลบบัญชีผู้ใช้งาน?” แล้วกด “ยืนยันการลบ” 10. ค้นอีเมลเดิมอีกครั้ง ต้องไม่พบ; ส่วน role=advisor และสถานะตอบกลับให้ทำในส่วนเสริม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: ผู้ดูแลระบบของฐานทดสอบ — admin@uniresearch.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ผู้ใช้ใหม่: ชญานนท์ อารีย์, 674259002@webmail.npru.ac.th, รหัสนักศึกษา 674259002, ภาควิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ - ชื่อที่แก้ในสำเนา: Updated; การเปลี่ยนเป็น advisor ตรวจในส่วนเสริมเพราะ dropdown ไม่มีตัวเลือกนี้		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- เพิ่มผู้ใช้สำเร็จและค้นพบข้อมูลที่กรอก; แก้ชื่อแล้วคงอยู่หลังรีเฟรช - ยืนยันลบแล้วไม่พบผู้ใช้เดิมในรายการ - ไม่เลือก Reviewer แทน advisor เพราะเป็นคนละบทบาท		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /users/9 ⟶ 200; PUT /users/9 ⟶ 200; DELETE /users/9 ⟶ 204; GET /users/9 ⟶ 404 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 5 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-		

รหัส Test Case	**TC-008**	**ชื่อ Test Case**	**admin CRUD ผู้ใช้**
	124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-009 — student เรียก API จัดการผู้ใช้

รหัส Test Case	**TC-009**	**ชื่อ Test Case**	**student เรียก API จัดการผู้ใช้**
อ้างอิง (US/FR)	FR-005; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Negative / API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - ล็อกอินด้วยนักศึกษา; ผู้ดูแลมีบัญชีกิติกรอยู่ให้ตรวจว่าไม่เปลี่ยน - นักศึกษาไม่มีเมนูจัดการผู้ใช้ตามบทบาท แต่ต้องทดสอบเปิด URL ตรงด้วย		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026!		

รหัส Test Case	**TC-009**	**ชื่อ Test Case**	**student เรียก API จัดการผู้ใช้**
	3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. พิมพ์ /admin/users ต่อท้าย URL เว็บไซต์ในแถบที่อยู่ เพื่อจำลองนักศึกษาเปิดหน้าจัดการโดยตรง 5. ถ้าหน้ารายการเปิดได้ ให้ลองค้นกิติกรและสังเกตว่าระบบโหลดข้อมูลหรือแสดงข้อผิดพลาด 6. หากมีฟอร์มเพิ่มหรือแก้ผู้ใช้ ให้ลองส่งข้อมูลตามคู่มือเสริม ห้ามสรุปว่ามีสิทธิ์เพียงเพราะเห็นปุ่ม 7. ให้ผู้ดูแลล็อกอินแยกแล้วเปิด “ผู้ใช้งาน” ตรวจว่าบัญชีกิติกรยังอยู่และไม่มีบัญชีใหม่จากนักศึกษา		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - บัญชีเป้าหมาย: กิติกร เทศธรรม, 674259003@webmail.npru.ac.th		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- นักศึกษาไม่สามารถอ่านหรือเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้ผ่านคำขอที่ไม่มีสิทธิ์ - หน้าที่เปิดได้แต่โหลดข้อมูลไม่ได้ต้องบันทึกตามจริง; ไม่สร้างเงื่อนไขว่าต้องซ่อนหน้าเสมอ - ต้องตรวจคำขอทั้งห้าชนิดในส่วนเสริมจึงครบกรณีนี้		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /users/ ⟶ 403; POST /users/ ⟶ 403; GET /users/3 ⟶ 403; PUT /users/3 ⟶ 403 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 2 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ /

รหัส Test Case	**TC-009**	**ชื่อ Test Case**	**student เรียก API จัดการผู้ใช้**
		บ / วันที่	2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-010 — อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin

รหัส Test Case	**TC-010**	**ชื่อ Test Case**	**อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin**
อ้างอิง (US/FR)	FR-006; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	กลาง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - หมวดหมู่ วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์/วิศวกรรมศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มีอยู่; ยังไม่มีชื่อ Selenium C2 ซึ่งเป็นคนละชื่อ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก admin@uniresearch.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดเมนู “หมวดหมู่” 5. ที่ส่วน “สร้างหมวดหมู่” กรอก “ชื่อหมวดหมู่” เป็น Selenium C2 และ “คำอธิบาย” เป็น Created through Selenium		

รหัส Test Case	TC-010	ชื่อ Test Case	อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin
	6. กด “เพิ่มหมวดหมู่” แล้วอ่านข้อความสำเร็จ 7. รีเฟรชหน้ารายการ ตรวจว่าชื่อใหม่อยู่เพียงหนึ่งแถว 8. กด “ออกจากระบบ” แล้วเปิดหน้าหลัก กด “ค้นหาผลงาน” และดูรายการหมวดหมู่		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: ผู้ดูแลระบบของฐานทดสอบ — admin@uniresearch.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ชื่อหมวดหมู่ใหม่: Selenium C2; คำอธิบาย: Created through Selenium		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- มีข้อความสร้างหมวดหมู่สำเร็จและชื่อ/คำอธิบายคงอยู่หลังรีเฟรช - ผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบเห็น Selenium C2 ในตัวกรองหมวดหมู่		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /categories/ ⟶ 200; มี DB query evidence 2 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-011 — ผู้ไม่ใช่ admin เพิ่มหมวดหมู่

รหัส Test Case	TC-011	ชื่อ Test Case	ผู้ไม่ใช่ admin เพิ่มหมวดหมู่

รหัส Test Case	TC-011	ชื่อ Test Case	ผู้ไม่ใช่ admin เพิ่มหมวดหมู่
อ้างอิง (US/FR)	FR-006; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Negative / API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - บัญชีนักศึกษาเปิดใช้งาน; ยังไม่มีหมวดหมู่ Denied C3		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. พิมพ์ /admin/categories ในแถบที่อยู่เพื่อเปิดหน้าหมวดหมู่โดยตรง 5. หากเห็นส่วน “สร้างหมวดหมู่” ให้กรอกชื่อ Denied C3 แล้วกด “เพิ่มหมวดหมู่”; หากไม่เห็นฟอร์มให้บันทึกหน้าที่ถูกปฏิเสธและตรวจส่วนเสริมต่อ 6. อ่านข้อความแจ้งสิทธิ์ และรีเฟรชหน้ารายการ 7. ออกจากระบบแล้วให้ผู้ดูแลกด “หมวดหมู่” ค้นชื่อ Denied C3		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ชื่อที่พยายามเพิ่ม: Denied C3		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- การเพิ่มถูกปฏิเสธ เช่น “บัญชีนี้ไม่มีสิทธิ์สร้างหมวดหมู่ [forbidden]” - ไม่มี Denied C3 ในรายการ; ถ้า UI กดต่อไม่ได้ยังต้อง		

รหัส Test Case	TC-011	ชื่อ Test Case	ผู้ไม่ใช่ admin เพิ่มหมวดหมู่
	มีการตรวจ API ตามส่วนเสริม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /categories/ ⟶ 200; POST /categories/ ⟶ 403; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-012 — admin แทนรายการตัวเลือก

รหัส Test Case	TC-012	ชื่อ Test Case	admin แทนรายการตัวเลือก
อ้างอิง (US/FR)	FR-007; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	กลาง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - ผู้ดูแลเปิดใช้งาน; กรณีนี้เตรียมรายการเดิมเฉพาะวิศวกรรมซอฟต์แวร์/วิทยานิพนธ์ก่อนเริ่ม เพื่อทดสอบการแทนรายการ; หลังจบคืนตัวเลือกผลงานทั้งหมด - การลบตัวเลือกทำเฉพาะฐานทดสอบและคืนข้อมูลหลังจบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด		

รหัส Test Case	TC-012	ชื่อ Test Case	admin แทนรายการตัวเลือก
Steps)	“เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก admin@uniresearch.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดเมนู “ภาควิชาและประเภทผลงาน” 5. ที่แผงภาควิชา กดไอคอนลบของ วิศวกรรมซอฟต์แวร์; ที่แผงประเภทผลงานกดลบ วิทยานิพนธ์ 6. กรอกช่องเพิ่มภาควิชาเป็น New Department แล้วกดปุ่มเพิ่มภาควิชา 7. กรอกช่องเพิ่มประเภทผลงานเป็น New Type แล้วกดปุ่มเพิ่มประเภทผลงาน 8. ลองเพิ่มช่องว่างล้วนแต่ละช่อง ตรวจว่าไม่เพิ่มแถวว่าง 9. กด “บันทึกการตั้งค่าทั้งหมด” แล้วรีเฟรช ตรวจทั้งสองรายการ		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: ผู้ดูแลระบบของฐานทดสอบ — admin@uniresearch.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ภาควิชาใหม่: New Department; ประเภทผลงานใหม่: New Type; กรอกพร้อมช่องว่างหัวท้ายเพื่อทดสอบ trim		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- แสดง “บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว” - เหลือ New Department และ New Type โดยไม่มีช่องว่างหัวท้ายหรือแถวว่าง; ค่าเดิมถูกแทน - UI trim ก่อนส่งจึงต้องตรวจการ trim ฝั่ง backend เพิ่มในส่วนเสริม		
ผลการทดสอบจริง (Actual	HTTP ที่บันทึก: POST /options/ ⟶ 200; GET /options/ ⟶ 200; มี DB query evidence 2 รายการ;		

รหัส Test Case	TC-012	ชื่อ Test Case	admin แทนรายการตัวเลือก
Result)	ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-013 — student เปลี่ยนตัวเลือก

รหัส Test Case	TC-013	ชื่อ Test Case	student เปลี่ยนตัวเลือก
อ้างอิง (US/FR)	FR-007; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative / Web/API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - นักศึกษาเปิดใช้งาน; ตัวเลือกเดิมยังเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์/วิทยานิพนธ์		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026!		

รหัส Test Case	TC-013	ชื่อ Test Case	student เปลี่ยนตัวเลือก
	3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. พิมพ์ /admin/options ในแถบที่อยู่ เนื่องจากนักศึกษาไม่มีเมนูผู้ดูแล 5. กรอกช่อง “เพิ่มภาควิชาใหม่ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์” เป็น Denied Selenium Department แล้วกดปุ่มเพิ่มภาควิชา 6. กด “บันทึกการตั้งค่าทั้งหมด” แล้วอ่านคำแจ้งเตือน 7. รีเฟรชหน้า ตรวจว่ารายการที่เพิ่มเฉพาะบนจอหายไปและตัวเลือกเดิมไม่เปลี่ยน 8. ถ้าถูกปฏิเสธตั้งแต่เปิดหน้า ให้บันทึกภาพและให้ผู้ตรวจทำคำขอในส่วนเสริม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ภาควิชาที่พยายามเพิ่ม: Denied Selenium Department		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ไม่แสดงข้อความบันทึกสำเร็จเมื่อใช้บัญชีนักศึกษา - หลังโหลดใหม่ไม่มี Denied Selenium Department และตัวเลือกเดิมยังอยู่		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /options/ ⟶ 200; POST /options/ ⟶ 403; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอ

รหัส Test Case	TC-013	ชื่อ Test Case	student เปลี่ยนตัวเลือก
			ระบุ

2.3 ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ

TC-014 — guest/student/admin ค้นงาน approved และ pending

รหัส Test Case	TC-014	ชื่อ Test Case	guest/student/admin ค้นงาน approved และ pending
อ้างอิง (US/FR)	FR-008; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - เตรียมผลงานทั้งห้ารายการตามตารางข้อมูลร่วม; มีทั้งงานเผยแพร่และรอตรวจ - ทดสอบทีละบัญชีใน session แยกกัน		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ในหน้าต่างส่วนตัวที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ 2. กดเมนู “ค้นหาผลงาน” ที่ส่วนหัวเว็บไซต์ เพื่อเปิดหน้าค้นหาผลงาน 3. ในช่อง “ค้นหาชื่อหรือคำสำคัญ” กรอก การ รอ รายการแสดง แล้วเลือกหมวดหมู่ วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 4. จดชื่อผลงานที่เห็น โดยยังไม่คลิกเปิดรายละเอียด 5. เข้าสู่ระบบนรงศ์ศักดิ์ด้วย 674259009@webmail.npru.ac.th และ UniResearchTest2026! กลับเมนูค้นหาผลงาน ล้างตัว		

รหัส Test Case	**TC-014**	**ชื่อ Test Case**	**guest/student /admin ค้นงาน approved และ pending**
	กรอง แล้วจดรายการที่เห็น 6. ทำซ้ำกับอาจารย์ udsanee@webmail.npru.ac.th, ผู้ดูแล admin@uniresearch.ac.th และ guest g1@example.org โดยออกจากระบบก่อนสลับทุกครั้ง และกรอกรหัสผ่าน UniResearchTest2026! 7. เลือกหมวดหมู่ เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ทีละบทบาทแล้วเทียบการมองเห็นงาน		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- เริ่มจากยังไม่เข้าสู่ระบบ; หากมีการสมัคร/สลับบัญชี ใช้รหัสฐานทดสอบ UniResearchTest2026! - คำค้น: การ; หมวดหมู่: วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ หรือ เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ตามรอบ; บัญชีที่ใช้ดูรายการ: นักศึกษา/อาจารย์/ผู้ดูแล/guest		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ผู้ไม่ล็อกอิน/guest เห็นเฉพาะงานเผยแพร่; นักศึกษาเห็นงานเผยแพร่และงานที่ตนเกี่ยวข้อง - advisor/admin อาจเห็นทุกสถานะตามสิทธิ์ค้นหาปัจจุบัน; รายการที่ถูกกรองต้องตรงหมวดหมู่ - เทียบรายชื่อกับผลส่วนเสริมเพื่อยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช้แค่จำนวนการ์ด		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/search ⟶ 200; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16

รหัส Test Case	**TC-014**	**ชื่อ Test Case**	**guest/student /admin ค้นงาน approved และ pending**
			ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-015 — คำค้นมีหลายคำและบันทึก log

รหัส Test Case	**TC-015**	**ชื่อ Test Case**	**คำค้นมีหลายคำและบันทึก log**
อ้างอิง (US/FR)	FR-008; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	กลาง / Positive / API/Integration
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - ใช้ชื่องานและบทคัดย่อต้นฉบับจาก migration; ตั้งสำเนาทดสอบไม่มีไฟล์เลข 5 เป็น pending เฉพาะกรณีนี้เพื่อไม่ให้ซ้ำผลคำค้นของงานเลข 1		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ในหน้าต่างส่วนตัวที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ 2. กดเมนู “ค้นหาผลงาน” ที่ส่วนหัวเว็บไซต์ เพื่อเปิดหน้าค้นหาผลงาน 3. ล้างตัวกรองหมวดหมู่และปีทั้งหมด 4. กรอกช่อง “ค้นหาชื่อหรือคำสำคัญ” เป็น ระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย แล้วรอผล 5. บันทึกผลบนจอ แล้วลองค้นแต่ละคำแยกกันและถ่ายภาพก่อนคลิกเปิดงาน หน้าเว็บกรองข้อความทั้งวลีใน title/keywords/abstract จึงอาจไม่แสดงผลเมื่อรวมสองคำ; ให้ตรวจ OR และ ranking ผ่าน API ในส่วน		

รหัส Test Case	TC-015	ชื่อ Test Case	คำค้นมีหลายคำและบันทึก log
	เสริม 6. ล้างข้อความค้นหาให้ว่าง แล้วกรอกช่องว่างล้วนแยกอีกครั้ง 7. ส่ง run ID และเวลาค้นให้ผู้ตรวจตรวจ search log ในส่วนเสริม เพราะเว็บไม่มีหน้าประวัติการค้นหานี้		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- เริ่มจากยังไม่เข้าสู่ระบบ; หากมีการสมัคร/สลับบัญชี ใช้รหัสฐานทดสอบ UniResearchTest2026! - คำค้น: ระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- API ต้องคืนงานเลข 1 และ 4 โดยเลข 1 อยู่ก่อนเลข 4; หน้าค้นหาใช้การกรองทั้งวลีฝั่ง browser จึงบันทึกผล UI แยกจาก API ไม่ใช้ผลหน้าเว็บยืนยัน OR/ranking ของ API - search log ต้องเพิ่มจากคำขอ API ที่มี q ในส่วนเสริม หน้าเว็บดึงข้อมูลมาจัดกรองเองจึงไม่ใช้การพิมพ์ค้นบนจอยืนยันว่า backend บันทึก q นี้		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/search ⟶ 200; มี DB query evidence 1 รายการ; ขั้นตอนหรือ assertion ล้มเหลว; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☐ ผ่าน ☑ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-016 — คำแนะนำไม่เผยงาน pending

รหัส Test Case	TC-016	ชื่อ Test Case	คำแนะนำไม่เผยงาน pending
อ้างอิง (US/FR)	FR-009; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - งานเผยแพร่มี publickeyword; งานรอตรวจมี pendingsecret; เตรียมประวัติค้นหาว่างก่อนเริ่ม		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ในหน้าต่างส่วนตัวที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ 2. กดเมนู “ค้นหาผลงาน” ที่ส่วนหัวเว็บไซต์ เพื่อเปิดหน้าค้นหาผลงาน 3. คลิกช่องค้นหาและกรอก publickeyword รอรายการคำแนะนำใต้ช่อง 4. จดคำที่อยู่ในส่วน “คำที่นิยมค้นหา / แนะนำ” 5. ล้างช่องแล้วพิมพ์ pendingsecret ตรวจรายการใหม่ 6. ล้างแล้วพิมพ์ การ ดูส่วน “ผลงานวิจัยแนะนำ” ว่าไม่มีชื่อของงานรอตรวจ 7. ล้างคำค้นแล้วคลิกช่องอีกครั้งเพื่อดูคำแนะนำเมื่อไม่มีคำค้น; แยกผลที่มาจากประวัติตามข้อมูลตั้งต้น		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- เริ่มจากยังไม่เข้าสู่ระบบ; หากมีการสมัคร/สลับบัญชี ใช้รหัสฐานทดสอบ UniResearchTest2026! - คำที่พิมพ์ทีละครั้ง: publickeyword, pendingsecret, การ และช่องว่าง		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- คำแนะนำของคำค้นไม่ว่างไม่เผยชื่อหรือ keyword ของงานรอตรวจ - คำค้นว่างอาจแสดงคำที่เคยค้น จึงไม่สรุปว่าเป็นข้อมูลจากงานที่เผยแพร่ทุกคำ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/search/suggestions ⟶ 200; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-		

รหัส Test Case	TC-016	ชื่อ Test Case	คำแนะนำไม่เผยงาน pending
	16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-017 — latest/popular และสถิติ

รหัส Test Case	TC-017	ชื่อ Test Case	latest/popular และสถิติ
อ้างอิง (US/FR)	FR-010; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - ข้อมูลเริ่มต้นตามแผนมี 8 บัญชีและ 5 งาน; งานเลข 4 เผยแพร่ล่าสุดและมียอดดูสูงสุด - ยังไม่มีการดาวน์โหลดในรอบนี้		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้าหลักโดยยังไม่เข้าสู่ระบบ 2. ดูผลงานแนะนำบริเวณต้นหน้า จดชื่อที่แสดง 3. เลื่อนลงส่วน “ผลงานล่าสุดจากคลังวิจัย” ตรวจงานที่อยู่หน้าแรกของรายการ 4. เลื่อนดูส่วนสถิติคลังงานวิจัย จดจำนวนผลงาน ผู้วิจัย หมวดหมู่ และดาวน์โหลดที่แสดง 5. เปรียบเทียบกับข้อมูลตั้งต้นของรอบ; ยอดดูรวมที่ไม่ปรากฏบนหน้าต้องตรวจในส่วนเสริม		

รหัส Test Case	TC-017	ชื่อ Test Case	latest/popular และสถิติ
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- เริ่มจากยังไม่เข้าสู่ระบบ; หากมีการสมัคร/สลับบัญชี ใช้รหัสฐานทดสอบ UniResearchTest2026! - งานที่ควรแสดงนำ: การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา; จำนวนผลงาน 5/ผู้ใช้ 8/ดาวน์โหลด 0		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ส่วนผลงานแนะนำและงานล่าสุดแสดงงานเผยแพร่ตามข้อมูลเรียงลำดับที่เตรียม - สถิติที่มีบนหน้าตรงฐานทดสอบ; ไม่คาด total_users=8 หากนำเข้า CSV ทั้งหมดแทนชุดย่อย		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /home/latest ⟶ 200; GET /home/popular ⟶ 200; GET /stats/ ⟶ 200; มี DB query evidence 4 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-018 — เปิดงานและแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง

รหัส Test Case	TC-018	ชื่อ Test Case	เปิดงานและแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิง (US/FR)	FR-011; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / Web/API

รหัส Test Case	TC-018	ชื่อ Test Case	เปิดงานและแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - งาน การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เผยแพร่และมีงานเกี่ยวข้อง “การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา”; งานเลข 2 ยังรอตรวจ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ในหน้าต่างส่วนตัวที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ 2. กดเมนู “ค้นหาผลงาน” ที่ส่วนหัวเว็บไซต์ เพื่อเปิดหน้าค้นหาผลงาน 3. ค้น การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ แล้วคลิกชื่อผลงานในผลลัพธ์ 4. อ่านชื่อ บทคัดย่อ ผู้จัดทำ และที่ปรึกษาบนหน้ารายละเอียด 5. เลื่อนดูรายการผลงานที่เกี่ยวข้อง หากมีชื่อให้คลิกเปิดหนึ่งรายการและย้อนกลับ 6. เปิดแท็บใหม่พิมพ์ /research/2 เพื่อบันทึกว่าผู้ไม่ล็อกอินเข้ารายละเอียดงานรอตรวจได้หรือไม่ 7. บันทึกเวลาเปิดและส่งให้ผู้ตรวจนับ view/request ในส่วนเสริม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- เริ่มจากยังไม่เข้าสู่ระบบ; หากมีการสมัคร/สลับบัญชีใช้รหัสฐานทดสอบ UniResearchTest2026! - ชื่อที่คลิก: การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์; URL สังเกตงานรอตรวจ: /research/2		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- รายละเอียดงานถูกต้องและรายการเกี่ยวข้องไม่ซ้ำงานที่เปิด ไม่ใช่งานรอตรวจ - ถ้ารายการแนะนำโหลดไม่ได้ให้บันทึกเป็นข้อผิดพลาด ไม่ถือว่าแสดงหน้ารายละเอียดได้แล้วผ่าน		

รหัส Test Case	TC-018	ชื่อ Test Case	เปิดงานและแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง
	ทั้งหมด - URL งานรอตรวจที่เปิดได้เป็นประเด็นนโยบาย; ตัวนับและ log ต้องตรวจเพิ่มเติม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/1/recommendations ⟶ 500; มี DB query evidence 3 รายการ; GET /research/1/recommendations คาด 200 แต่ได้ 500; พบ MissingGreenlet ตามรายงาน C16; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☐ ผ่าน ☑ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-019 — ID ไม่มีอยู่

รหัส Test Case	TC-019	ชื่อ Test Case	ID ไม่มีอยู่
อ้างอิง (US/FR)	FR-011; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	กลาง / Negative / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - ไม่มีผลงานรหัส 999999999 ในฐานทดสอบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ในหน้าต่างส่วนตัวที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ		

รหัส Test Case	TC-019	ชื่อ Test Case	ID ไม่มีอยู่
Steps)	2. กดเมนู “ค้นหาผลงาน” ที่ส่วนหัวเว็บไซต์ เพื่อเปิดหน้าค้นหาผลงาน 3. พิมพ์ /research/999999999 ในแถบที่อยู่เพื่อเปิดรายละเอียดงานที่ไม่มี 4. อ่านข้อความบนหน้าและถ่ายภาพ 5. ใช้เมนูค้นหาผลงานกลับหน้าค้นหา เพื่อยืนยันว่าเว็บยังใช้งานต่อได้		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- เริ่มจากยังไม่เข้าสู่ระบบ; หากมีการสมัคร/สลับบัญชี ใช้รหัสฐานทดสอบ UniResearchTest2026! - ที่อยู่ทดสอบ: /research/999999999		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- แสดง “รหัสงานวิจัยนี้ไม่มีอยู่ในระบบ” โดยไม่แสดงข้อมูลของงานอื่น - ผู้ตรวจตรวจส่วนเสริมว่าไม่เกิด view log ของรหัสที่ไม่มี		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/999999999 ⟶ 404; มี DB query evidence 1 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-020 — ผู้ไม่ล็อกอิน/มี favorite ได้คำแนะนำ

รหัส Test Case	TC-020	ชื่อ Test Case	ผู้ไม่ล็อกอิน/มี favorite ได้คำแนะนำ

รหัส Test Case	TC-020	ชื่อ Test Case	ผู้ไม่ล็อกอิน/มี favorite ได้ คำแนะนำ
อ้างอิง (US/FR)	FR-012; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	กลาง / Positive / API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - มีงานเผยแพร่และยังไม่มีประวัติใช้งานของนักศึกษาในชุดแรก		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้าหลักโดยยังไม่เข้าสู่ระบบ เลื่อนส่วน “แนะนำสำหรับคุณ” และจดลำดับงานที่เห็น 2. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 3. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 4. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 5. กลับหน้าหลักเลื่อนดู “แนะนำสำหรับคุณ” ก่อนกดอ่านงานอื่น 6. กด “ค้นหาผลงาน” ค้น “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” แล้วเปิดรายละเอียด กด “Save research” 7. กลับหน้าหลักและรีเฟรช เลื่อนดู “แนะนำสำหรับคุณ” อีกครั้ง 8. จดรายการก่อน/หลัง; การเปิดรายละเอียดสร้าง interaction เพิ่มด้วย จึงให้ผู้ตรวจแยก favorite-only ตามส่วนเสริม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ:		

รหัส Test Case	TC-020	ชื่อ Test Case	ผู้ไม่ล็อกอิน/มี favorite ได้ คำแนะนำ
	UniResearchTest2026! - งานที่จะบันทึกเพื่อสร้างความสนใจ: การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- คำแนะนำมีเฉพาะงานเผยแพร่และจำนวนไม่เกินขอบเขตระบบ - รายการหลังมีความสนใจสอดคล้องงานที่บันทึก; ลำดับเฉพาะ favorite-only ต้องใช้ส่วนเสริมควบคุมประวัติ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/recommendations/personalized ⟶ 200; POST /favorites/1 ⟶ 200; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

2.4 ส่งผลงานและตรวจข้อมูล

TC-021 — รายชื่อผู้เขียน/ที่ปรึกษา

รหัส Test Case	TC-021	ชื่อ Test Case	รายชื่อผู้เขียน/ที่ปรึกษา
อ้างอิง (US/FR)	FR-013; Source Code	**ความสำคัญ**	กลาง / Positive /

รหัส Test Case	TC-021	ชื่อ Test Case	รายชื่อผู้เขียน/ที่ปรึกษา
		/ ประเภท	Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - ชื่อ/อีเมลนักศึกษาและที่ปรึกษาตาม CSV ถูกเตรียมในฐานทดสอบ; บัญชีวัชรากรปิดเฉพาะสำเนา		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. ที่หน้าคลังส่วนตัว กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” แล้วกดปุ่ม “+ ส่งผลงานวิจัยใหม่” 5. ในขั้น “ข้อมูลงานวิจัย” กรอก “ชื่อผลงานภาษาไทย” เป็น การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบส่งผลงาน) และ “ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ” เป็น Development of an Automatic Research Topic Recommendation System using Artificial Intelligence 6. เลือก “หมวดหมู่” เป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, “ภาควิชา / หลักสูตร” เป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์, “ประเภทผลงาน” เป็น วิทยานิพนธ์ และ “ปีการศึกษา” เป็น 2568 แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 7. ในขั้น “ผู้จัดทำและอาจารย์” คลิกช่อง “ผู้จัดทำคนที่ 1” แล้วตรวจรายชื่อและรหัสนักศึกษาที่มีให้เลือก 8. เลือกนรงศ์ศักดิ์ จากนั้นกด “เพิ่มผู้จัดทำ” แล้วเปิดรายชื่อผู้จัดทำคนที่ 2 9. คลิกช่อง “อาจารย์ที่ปรึกษา” ตรวจรายชื่ออุษณีย์/วรเชษฐ์		

รหัส Test Case	**TC-021**	**ชื่อ Test Case**	**รายชื่อผู้เขียน/ที่ปรึกษา**
	และเลือกอุษณีย์ 10. ยังไม่ส่งงาน; ตรวจว่าไม่มีวัชรากรที่ปิดใช้งานปรากฏและบันทึกภาพรายชื่อ		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ผู้เขียนที่หา: นรงศ์ศักดิ์, กิติกร; อาจารย์: ผศ.ดร.อุษณีย์, ผศ.ดร.วรเชษฐ์		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- เลือกผู้จัดทำที่เปิดใช้งานรุ่นเดียวกันและที่ปรึกษาตาม role ได้ - รายชื่อ UI อาจกรองรุ่นมากกว่า API; สิทธิ์เรียก API โดยไม่มี token/guest ตรวจในส่วนเสริม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/participants ⟶ 200; GET /research/participants ⟶ 401; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-022 — ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง

รหัส Test Case	**TC-022**	**ชื่อ Test Case**	**ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง**

รหัส Test Case	TC-022	ชื่อ Test Case	ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง
อ้างอิง (US/FR)	FR-014; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - บัญชีนรงศ์ศักดิ์และอุษณีย์เปิดใช้งาน; หมวดหมู่/ตัวเลือกตามข้อมูลร่วมพร้อม - ยังไม่มีชื่องานที่จะส่งและมี cover.png/paper.pdf พร้อมให้เลือกจากเครื่อง		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. ที่หน้าคลังส่วนตัว กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” แล้วกดปุ่ม “+ ส่งผลงานวิจัยใหม่” 5. ในขั้น “ข้อมูลงานวิจัย” กรอก “ชื่อผลงานภาษาไทย” เป็น การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบส่งผลงาน) และ “ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ” เป็น Development of an Automatic Research Topic Recommendation System using Artificial Intelligence 6. เลือก “หมวดหมู่” เป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, “ภาควิชา / หลักสูตร” เป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์, “ประเภทผลงาน” เป็น วิทยานิพนธ์ และ “ปีการศึกษา” เป็น 2568 แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 7. ในขั้น “ผู้จัดทำและอาจารย์” เลือก “ผู้จัดทำคนที่ 1” เป็น นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ รหัสนักศึกษา 674259009 และ		

รหัส Test Case	TC-022	ชื่อ Test Case	ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง
	“อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็น ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 8. ในขั้น “บทคัดย่อ” กรอก งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาแนวทางการตั้งโจทย์วิจัยที่เหมาะสม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลความสนใจ ทักษะ และประวัติการทำโครงงานก่อนหน้าของผู้ใช้งาน ระบบใช้โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมลึก (Deep Neural Networks) ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์พบว่ามีความถูกต้องในการแนะนำหัวข้อที่ผู้ใช้พึงพอใจสูงถึงร้อยละ 87.5 ในพื้นที่บทคัดย่อ 9. ในช่องคำสำคัญ เพิ่ม ปัญญาประดิษฐ์, ระบบแนะนำ, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ โครงงานวิจัย ทีละคำโดยกด Enter หลังแต่ละคำ ตรวจว่าครบสี่รายการ แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 10. ในขั้น “ไฟล์” กดพื้นที่เลือกไฟล์ของ “ภาพหน้าปก” แล้วเลือก cover.png; กดพื้นที่ “เอกสารงานวิจัย” แล้วเลือก paper.pdf ตรวจชื่อไฟล์ทั้งสองให้ตรง แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 11. ในขั้น “ตรวจสอบ” อ่านชื่อผลงาน ผู้จัดทำ อาจารย์ และชื่อไฟล์ให้ตรงกับข้อมูลที่กรอก หากผิดให้กด “ย้อนกลับ” ไปแก้ 12. กด “ยืนยันและส่งผลงาน” หนึ่งครั้ง รอข้อความส่งหรือแก้ไขสำเร็จ แล้วกด “กลับหน้าผลงานของฉัน” 13. ในรายการของฉัน ค้นชื่อที่ส่งและตรวจสถานะ “รอตรวจสอบ” จากนั้นกด “ดูผลงาน” ตรวจข้อมูลและชื่อผู้เกี่ยวข้อง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ชื่อไทย: การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัย		

รหัส Test Case	TC-022	ชื่อ Test Case	ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง
	อัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบส่งผลงาน); อังกฤษ: Development of an Automatic Research Topic Recommendation System using Artificial Intelligence - ภาควิชาของผลงาน: วิทยาการคอมพิวเตอร์; ประเภท: วิทยานิพนธ์; ปี:2568; keyword:ปัญญาประดิษฐ์, ระบบแนะนำ, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, โครงงานวิจัย; ไฟล์ cover.png/paper.pdf		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- กรอกครบทั้งห้าขั้นแล้วมีข้อความ “ส่งผลงานเรียบร้อยแล้ว” - งานใหม่อยู่รายการของฉันในสถานะรอตรวจสอบ; รายละเอียดตรงค่าที่กรอกและไฟล์ใช้งานได้ - การบันทึก relations และ bytes ต้องมีผลส่วนเสริมประกอบ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	มี DB query evidence 5 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-023 — ไม่ล็อกอินหรือ role guest ส่งงาน

รหัส Test Case	TC-023	ชื่อ Test Case	ไม่ล็อกอินหรือ role guest ส่งงาน
อ้างอิง (US/FR)	FR-014; Source Code	ความสำคัญ /	สูง / Negative /

รหัส Test Case	TC-023	ชื่อ Test Case	ไม่ล็อกอินหรือ role guest ส่งงาน
		ประเภท	Web/API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - เริ่มจากยังไม่เข้าสู่ระบบ; มี guest ที่จัดเตรียมเพิ่มและไม่มีสิทธิ์ส่งงาน		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้าหลักโดยไม่เข้าสู่ระบบ แล้วกด “ส่งผลงานวิจัย” 2. ตรวจว่าไปหน้าเข้าสู่ระบบแทนฟอร์มส่งงาน 3. กรอกอีเมล g1@example.org รหัสผ่าน UniResearchTest2026! แล้วกดเข้าสู่ระบบ 4. ลองเปิด /student/research/new โดยตรงและบันทึกผลการอนุญาต; หากมีฟอร์มให้กรอก valid ตาม TC-022 แล้วกดยืนยัน 5. ให้ผู้ตรวจยิงคำขอไม่มี token/guest ตามส่วนเสริม ไม่สรุป API จากการ redirect อย่างเดียว		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: บัญชี guest ที่เตรียมเพิ่มเฉพาะการทดสอบ — g1@example.org - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - guest:g1@example.org; รหัสผ่าน UniResearchTest2026! ที่ตั้งให้สำเนา guest ก่อนเริ่ม		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ผู้ไม่ล็อกอินถูกพาไปเข้าสู่ระบบ - guest ไม่สามารถสร้างงานสำเร็จ; หากเห็นฟอร์มแต่ส่งไม่ได้ให้บันทึกพฤติกรรมทั้งสองส่วน - ไม่มีงานใหม่จากคำขอที่ถูกปฏิเสธ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 401; POST /research/ ⟶ 403; มี DB query evidence 2 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-		

รหัส Test Case	TC-023	ชื่อ Test Case	ไม่ล็อกอินหรือ role guest ส่งงาน
	16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-024 — IDs ไม่ใช่ JSON array/มี 0/role ผิด

รหัส Test Case	TC-024	ชื่อ Test Case	IDs ไม่ใช่ JSON array/มี 0/role ผิด
อ้างอิง (US/FR)	FR-015; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative / API/Validation
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - มีหมวดหมู่/บัญชีที่เลือกได้จริง; ผู้ตรวจส่วนเสริมเตรียมข้อมูลผิดรูปแบบแยกไว้ - ฟอร์มไม่เปิดให้พิมพ์ JSON ผู้เขียนเอง จึงตรวจชุด malformed IDs ด้วยการกดอย่างเดียวไม่ได้		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน”		

รหัส Test Case	**TC-024**	**ชื่อ Test Case**	**IDs ไม่ใช่ JSON array/มี 0/role ผิด**
	กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. ที่หน้าคลังส่วนตัว กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” แล้วกดปุ่ม “+ ส่งผลงานวิจัยใหม่” 5. ในขั้น “ข้อมูลงานวิจัย” กรอก “ชื่อผลงานภาษาไทย” เป็น การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบส่งผลงาน) และ “ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ” เป็น Development of an Automatic Research Topic Recommendation System using Artificial Intelligence 6. เลือก “หมวดหมู่” เป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, “ภาควิชา / หลักสูตร” เป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์, “ประเภทผลงาน” เป็น วิทยานิพนธ์ และ “ปีการศึกษา” เป็น 2568 แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 7. เปิดรายการ “ผู้จัดทำคนที่ 1” และ “อาจารย์ที่ปรึกษา” ตรวจว่าระบบให้เลือกจากรายชื่อ ไม่ใช่กรอก JSON เอง 8. เลือกนรงศ์ศักดิ์และอุษณีย์เพื่อยืนยันข้อมูลถูกต้องบนฟอร์ม แล้วหยุดก่อนยืนยันส่ง 9. ส่งต่อผู้ตรวจส่วนเสริมทดสอบแต่ละชุดรหัสผิดตามตาราง TC-024; ห้ามสร้างขั้นตอนให้พิมพ์ [0] ใน dropdown 10. หลังจบชุดปฏิเสธ เปิด “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” และตรวจว่าไม่มีงานที่ปฏิเสธถูกเพิ่ม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ข้อมูลหน้าฟอร์มเหมือน TC-022; ค่ารหัสผิด [0]/[true]/[999999] อยู่ในคู่มือเสริม		
ผลที่คาดหวัง (Expected	- หน้าเว็บไม่แสดงบัญชี role ผิดในตัวเลือกผู้เกี่ยวข้อง - การเห็นตัวเลือกถูกต้องยังไม่ยืนยัน server validation; TC		

รหัส Test Case	TC-024	ชื่อ Test Case	IDs ไม่ใช่ JSON array/มี 0/role ผิด
Result)	นี้ครบเมื่อผล API ทุก subcase ในส่วนเสริมมีหลักฐาน		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 422; POST /research/ ⟶ 404; POST /research/ ⟶ 200; มี DB query evidence 20 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

2.4.1 ชุดข้อมูลย่อยของ TC-024

Subcase	Field ที่เปลี่ยนจาก valid body	คาดหวัง backend
024-A	author_ids=not json, {}, [0], [-1], [true], ["2"] แยกคำขอ	422
024-B	advisor_ids ผิดรูปแบบเช่นเดียวกับ 024-A	422
024-C	author_ids=[5] (advisor udsanee@webmail.npru.ac.th) หรือ advisor_ids=[2] (student 674259009@webmail.npru.ac.th)	422
024-D	category_id=999999 ซึ่งไม่มีจริง	404
024-E	author_ids/advisor_ids=[999999] หรือ author_ids=[8] (674259013@webmail.npru.ac.th inactive)	404
024-F	author_ids=[2,2]	200, มี relation user_id=2 หนึ่งแถว; positive control

TC-025 — ผู้เขียนคนละ prefix ปี

รหัส Test Case	**TC-025**	**ชื่อ Test Case**	**ผู้เขียนคนละ prefix ปี**
อ้างอิง (US/FR)	FR-015; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	กลาง / Negative / Web/API/Validation
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - นักศึกษานรงศ์ศักดิ์/กิติกรรหัสขึ้น 67; กัตพัตร์รหัสขึ้น 64; ทุกบัญชีเปิดใช้งาน		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. ที่หน้าคลังส่วนตัว กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” แล้วกดปุ่ม “+ ส่งผลงานวิจัยใหม่” 5. ในขั้น “ข้อมูลงานวิจัย” กรอก “ชื่อผลงานภาษาไทย” เป็น การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบส่งผลงาน) และ “ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ” เป็น Development of an Automatic Research Topic Recommendation System using Artificial Intelligence 6. เลือก “หมวดหมู่” เป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, “ภาควิชา / หลักสูตร” เป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์, “ประเภทผลงาน” เป็น วิทยานิพนธ์ และ “ปีการศึกษา” เป็น 2568 แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 7. เลือกผู้จัดทำคนที่ 1 เป็นนรงศ์ศักดิ์ แล้วกด “เพิ่มผู้จัดทำ” 8. เปิดช่อง “ผู้จัดทำคนที่ 2” ตรวจว่ามีกิติกร เทศธรรม รหัส		

รหัส Test Case	**TC-025**	**ชื่อ Test Case**	**ผู้เขียนคนละ prefix ปี**
	674259003 แต่ไม่มีกัตพัตร์ สมหวัง รหัส 644259003 9. เลือกกิติกร ยืนยันว่าเลือกนักศึกษารุ่นเดียวกันได้จริง 10. ให้ผู้ตรวจส่วนเสริมส่ง author_ids ของนรงศ์ศักดิ์/กัตพัตร์เพื่อพิสูจน์ backend ปฏิเสธ; หน้าเว็บไม่มีทางเลือกคนต่างรุ่นจากรายการปกติ		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ผู้จัดทำร่วมรุ่นเดียวกัน: กิติกร เทศธรรม 674259003; ต่างรุ่น: กัตพัตร์ สมหวัง 644259003		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- รายชื่อร่วมรุ่น 67 เลือกได้และรุ่น 64 ไม่ถูกเสนอในฟอร์มนี้ - ต้องมีผลปฏิเสธฝั่ง backend เพิ่มจึงยืนยันการตรวจรุ่นครบ ไม่อ้างว่าเลือกคนต่างรุ่นแล้วกดส่งได้จาก UI ปกติ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 422; มี DB query evidence 2 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-026 — อัปโหลดชนิดถูกและทดสอบขนาดขอบเขต

รหัส Test Case	**TC-026**	**ชื่อ Test Case**	**อัปโหลดชนิดถูกและทดสอบขนาดขอบเขต**
อ้างอิง (US/FR)	FR-016; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API/Boundary
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - ผู้เตรียมไฟล์จัดภาพ/เอกสารขนาดต่ำกว่า เท่ากับ เกินขีดจำกัดพร้อมชื่อแยกชัด - เริ่มฐานทดสอบใหม่ต่อชุด; limit ของภาพ 5MiB/PDF25MiB		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. ที่หน้าคลังส่วนตัว กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” แล้วกดปุ่ม “+ ส่งผลงานวิจัยใหม่” 5. ในขั้น “ข้อมูลงานวิจัย” กรอก “ชื่อผลงานภาษาไทย” เป็นทดสอบขนาดไฟล์ต่ำกว่าขีดจำกัด และ “ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ” เป็น Development of an Automatic Research Topic Recommendation System using Artificial Intelligence 6. เลือก “หมวดหมู่” เป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, “ภาควิชา / หลักสูตร” เป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์, “ประเภทผลงาน” เป็น วิทยานิพนธ์ และ “ปีการศึกษา” เป็น 2568 แล้วกด “ดำเนินการต่อ”		

รหัส Test Case	TC-026	ชื่อ Test Case	อัปโหลดชนิดถูกและทดสอบขนาดขอบเขต
	7. ในขั้น “ผู้จัดทำและอาจารย์” เลือก “ผู้จัดทำคนที่ 1” เป็น นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ รหัสนักศึกษา 674259009 และ “อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็น ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 8. ในขั้น “บทคัดย่อ” กรอก งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาแนวทางการตั้งโจทย์วิจัยที่เหมาะสม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลความสนใจ ทักษะ และประวัติการทำโครงงานก่อนหน้าของผู้ใช้งาน ระบบใช้โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมลึก (Deep Neural Networks) ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์พบว่ามีความถูกต้องในการแนะนำหัวข้อที่ผู้ใช้พึงพอใจสูงถึงร้อยละ 87.5 ในพื้นที่บทคัดย่อ 9. ในช่องคำสำคัญ เพิ่ม ปัญญาประดิษฐ์, ระบบแนะนำ, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ โครงงานวิจัย ทีละคำโดยกด Enter หลังแต่ละคำ ตรวจว่าครบสี่รายการ แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 10. ในขั้น “ไฟล์” กดพื้นที่เลือกไฟล์ของ “ภาพหน้าปก” แล้วเลือก limit-minus.png; กดพื้นที่ “เอกสารงานวิจัย” แล้วเลือก limit-minus.pdf ตรวจชื่อไฟล์ทั้งสองให้ตรง แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 11. ในขั้น “ตรวจสอบ” อ่านชื่อผลงาน ผู้จัดทำ อาจารย์ และชื่อไฟล์ให้ตรงกับข้อมูลที่กรอก หากผิดให้กด “ย้อนกลับ” ไปแก้ 12. กด “ยืนยันและส่งผลงาน” หนึ่งครั้ง รอข้อความส่งหรือแก้ไขสำเร็จ แล้วกด “กลับหน้าผลงานของฉัน” 13. ทำซ้ำงานใหม่โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ทดสอบขนาดไฟล์เท่าขีดจำกัด” ใช้ limit.png/limit.pdf และบันทึกผล 14. แยกงานใหม่อีกสองรอบ: ภาพเกินกับ PDF ปกติ และ		

รหัส Test Case	**TC-026**	**ชื่อ Test Case**	**อัปโหลดชนิดถูกและทดสอบขนาดขอบเขต**
	PDF เกินกับภาพปกติ เพื่อแยกสาเหตุ ตรวจข้อความตอนเลือกไฟล์และตอนส่ง 15. ถ้าฟอร์มกันไฟล์เกินก่อนส่ง ให้บันทึกผล UI แล้วให้ผู้ตรวจทดสอบ server limit ในส่วนเสริม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ภาพ limit-minus.png=5242879,limit.png=5242880,limit-plus.png=5242881bytes - PDF limit-minus.pdf=26214399,limit.pdf=26214400,limit-plus.pdf=26214401bytes		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ไฟล์ต่ำกว่า/เท่าขีดจำกัดผ่านการตรวจของระบบและส่งสำเร็จเมื่อข้อมูลอื่นครบ - ไฟล์เกินถูกปฏิเสธพร้อมแจ้งข้อผิดพลาดและไม่แสดงส่งสำเร็จ - การไม่รับบนหน้าเว็บยังไม่พิสูจน์การเก็บ/cleanup ฝั่ง server ต้องตรวจส่วนเสริม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 200; POST /research/ ⟶ 413; มี DB query evidence 4 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอ

รหัส Test Case	TC-026	ชื่อ Test Case	อัปโหลดชนิดถูกและทดสอบขนาดขอบเขต
			ระบุ

TC-027 — นามสกุล/MIME/ลายเซ็นผิด

รหัส Test Case	TC-027	ชื่อ Test Case	นามสกุล/MIME/ลายเซ็นผิด
อ้างอิง (US/FR)	FR-016; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Negative / API/Validation
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - เตรียมไฟล์ invalid ตามคู่มือส่วนเสริมและงานสำเนาที่มีไฟล์เดิมเฉพาะงาน - ไม่ใช้ไฟล์ร่วมของ seed ในกรณีทดสอบ rollback		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. ที่หน้าคลังส่วนตัว กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” แล้วกดปุ่ม “+ ส่งผลงานวิจัยใหม่” 5. ในขั้น “ข้อมูลงานวิจัย” กรอก “ชื่อผลงานภาษาไทย” เป็นทดสอบไฟล์เอกสารไม่ถูกต้อง และ “ชื่อผลงาน		

รหัส Test Case	TC-027	ชื่อ Test Case	นามสกุล /MIME/ ลายเซ็นผิด
	ภาษาอังกฤษ” เป็น Development of an Automatic Research Topic Recommendation System using Artificial Intelligence 6. เลือก “หมวดหมู่” เป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, “ภาควิชา / หลักสูตร” เป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์, “ประเภทผลงาน” เป็น วิทยานิพนธ์ และ “ปีการศึกษา” เป็น 2568 แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 7. ในขั้น “ผู้จัดทำและอาจารย์” เลือก “ผู้จัดทำคนที่ 1” เป็น นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ รหัสนักศึกษา 674259009 และ “อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็น ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 8. ในขั้น “บทคัดย่อ” กรอก งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาแนวทางการตั้งโจทย์วิจัยที่เหมาะสม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลความสนใจ ทักษะ และประวัติการทำโครงงานก่อนหน้าของผู้ใช้งาน ระบบใช้โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมลึก (Deep Neural Networks) ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์พบว่ามีความถูกต้องในการแนะนำหัวข้อที่ผู้ใช้พึงพอใจสูงถึงร้อยละ 87.5 ในพื้นที่บทคัดย่อ 9. ในช่องคำสำคัญ เพิ่ม ปัญญาประดิษฐ์, ระบบแนะนำ, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ โครงงานวิจัย ทีละคำโดยกด Enter หลังแต่ละคำ ตรวจว่าครบสี่รายการ แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 10. ในขั้น “ไฟล์” เลือก cover.png แล้วลองเลือก paper.txt เป็น “เอกสารงานวิจัย”; บันทึกว่าเลือกไม่ได้หรือมีข้อความเตือน 11. ทำซ้ำไฟล์ PDF ลายเซ็นผิด/ว่างทีละชุด ถ้าผ่านตัวเลือกไฟล์ให้ไปขั้น “ตรวจสอบ” แล้วกดยืนยัน 12. อ่านข้อความผิดพลาดและกลับรายการของฉัน ตรวจว่าไม่มีงานส่งสำเร็จจากไฟล์ผิด		

รหัส Test Case	TC-027	ชื่อ Test Case	นามสกุล /MIME/ ลายเซ็นผิด
	13. ในกรณีแก้ไข เปิดงานสำเนา กด “แก้ไข” เลือกภาพใหม่ถูกต้องกับ PDF ผิดแล้วลองส่ง หลังถูกปฏิเสธเปิดรายละเอียดใหม่และกด Preview PDF 14. ให้ผู้ตรวจตรวจไฟล์เดิมและ MIME ที่แก้ใน request ด้วยส่วนเสริม เพราะหน้าเว็บไม่กำหนด MIME ได้เอง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ไฟล์ผิด:paper.txt,paper-wrong-mime.pdf,paper-invalid.pdf,paper-empty.pdf; ภาพถูกต้อง cover.png		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ปฏิเสธไฟล์ผิด ไม่แสดงส่งสำเร็จ และข้อมูลเดิมควรยังเปิดใช้ได้ - หากไฟล์เดิมหายหลังการแก้ไขล้มเหลวให้บันทึก defect; ต้องตรวจ disk/rollback ในส่วนเสริม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 415; POST /research/ ⟶ 200; PUT /research/6 ⟶ 415; มี DB query evidence 6 รายการ; update ตอบปฏิเสธ PDF signature ผิด แต่ไฟล์ปกเดิมถูกลบแม้ DB rollback; bytes เดิมไม่คงอยู่; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☐ ผ่าน ☑ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

2.5 ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์

TC-028 — ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my

รหัส Test Case	**TC-028**	**ชื่อ Test Case**	**ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my**
อ้างอิง (US/FR)	FR-017; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - เตรียมให้บัญชีนรงศ์ศักดิ์เป็นผู้ส่งงานเลข 1 และผู้เขียนร่วมเลข 4; งานเลข 2/3/5 เป็นของกิติกรที่ไม่เกี่ยวกับบัญชีนี้		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” 5. ล้างคำค้นและเลือกตัวกรองสถานะทั้งหมด เพื่อไม่ให้ตัวกรองซ่อนงาน 6. ค้นชื่อ การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ แล้วกด “ดูผลงาน” ตรวจชื่อผู้ส่ง 7. กลับรายการ ค้น การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เปิดตรวจว่ามีนรงศ์ศักดิ์เป็นผู้จัดทำร่วม 8. ค้นชื่อ “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย”/“การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล”/“การพัฒนา		

รหัส Test Case	TC-028	ชื่อ Test Case	ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my
	ระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบไม่มีไฟล์เอกสาร)" ทีละชื่อ ตรวจว่าไม่อยู่ในรายการของฉันตามการเตรียมข้อมูลกรณีนี้		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - งานที่ต้องเห็น:การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์/การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา; งานที่ไม่ควรเห็น:เลข 2/3/5		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- รายการรวมงานที่ส่งเองและร่วมเขียน แม้ไม่ใช่ผู้ส่งทุกงาน - ไม่แสดงงานที่ไม่เกี่ยวข้องหลังล้างตัวกรอง; ความถูกต้องของ ID/ลำดับตรวจเพิ่มในส่วนเสริม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/my ⟶ 200; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-029 — ผู้มีสิทธิ์แก้แล้วกลับ pending

รหัส Test Case	TC-029	ชื่อ Test Case	ผู้มีสิทธิ์แก้แล้วกลับ pending
อ้างอิง (US/FR)	FR-018; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - มีงานเผยแพร่ “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” ที่นรงศ์ ศักดิ์มีสิทธิ์แก้ และเตรียมไฟล์ใหม่ valid		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. หลังเข้าสู่ระบบที่หน้าคลังส่วนตัว กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” 5. ค้นการ์ดด้วยชื่องานที่ระบุในข้อมูลทดสอบ ตรวจชื่อให้ตรงก่อนกด “ดูผลงาน” หรือ “แก้ไข” ตามขั้นตอนถัดไป 6. ที่การ์ด การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ กด “แก้ไข” 7. ขั้นข้อมูลงาน เปลี่ยนชื่อไทยเป็น การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ฉบับปรับปรุงสำหรับทดสอบ); ตรวจชื่ออังกฤษ/หมวดหมู่/ภาควิชาให้ตรงข้อมูล 8. กด “ดำเนินการต่อ” ทีละขั้น ตรวจผู้จัดทำ/อาจารย์และบทคัดย่อ; เลือกไฟล์ใหม่ valid ในขั้นไฟล์ 9. ไปขั้น “ตรวจสอบ” อ่านข้อมูลใหม่แล้วกด “ยืนยันและส่งผลงาน”		

รหัส Test Case	TC-029	ชื่อ Test Case	ผู้มีสิทธิ์แก้แล้วกลับ pending
	10. รอ “แก้ไขผลงานเรียบร้อยแล้ว” กดกลับรายการและรีเฟรช ตรวจชื่องาน/สถานะ		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ชื่อไทยใหม่:การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ฉบับปรับปรุงสำหรับทดสอบ); ค่าที่เหลือและไฟล์เหมือน TC-022		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ชื่อใหม่คงอยู่หลังโหลดใหม่และสถานะกลับรอตรวจสอบ - สิทธิ์ co-author/admin และข้อมูลสัมพันธ์ตรวจแยกตามส่วนเสริม ไม่อนุมานจากเจ้าของผ่านครั้งเดียว		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/1 ⟶ 200; มี DB query evidence 1 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-030 — คนอื่นแก้งาน

รหัส Test Case	TC-030	ชื่อ Test Case	คนอื่นแก้งาน

รหัส Test Case	TC-030	ชื่อ Test Case	คนอื่นแก้งาน
อ้างอิง (US/FR)	FR-018; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Negative / API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - งาน “การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล” ของกิติกร ไม่มีนรงศ์ศักดิ์เป็นผู้จัดทำ; วรเชษฐ์เป็นที่ปรึกษาอย่างเดียว		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดไอคอนค้นหาหรือเปิดรายละเอียดงานรหัส 3 โดยพิมพ์ /research/3 ในแถบที่อยู่ เนื่องจากงานไม่อยู่รายการของฉัน 5. ตรวจว่าไม่ควรมีปุ่มแก้ไขสำหรับนักศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้อง; ทดลองเปิด /student/research/edit/3 ตรงเพื่อทดสอบการป้องกัน 6. ถ้าฟอร์มแสดง ให้เปลี่ยนชื่อเป็น Denied change เดินขั้นตอนและยืนยัน; ถ้าถูกกันก่อนให้บันทึกข้อความ 7. ออกจากระบบ แล้วล็อกอิน wuttha@webmail.npru.ac.th รหัส UniResearchTest2026! ทำซ้ำกรณีที่เป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ใช่เจ้าของ 8. ให้กิติกรกรอกอีเมล 674259003@webmail.npru.ac.th รหัสผ่าน UniResearchTest2026! กด “เข้าสู่ระบบ” แล้วเปิดงาน		

รหัส Test Case	TC-030	ชื่อ Test Case	คนอื่นแก้งาน
	เดิมตรวจข้อมูลไม่เปลี่ยน; ตรวจคำขอบังคับส่งในส่วนเสริม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - งานเป้าหมาย การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล; ชื่อที่พยายามแก้=Denied change		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ผู้ไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถแก้ชื่อหรือไฟล์ของงานสำเร็จ - อาจเปิดหน้าได้แต่บันทึกไม่ได้ตาม guard ปัจจุบันต้องบันทึกผลจริงและมี API403 ประกอบ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: PUT /research/3 ⟶ 403; มี DB query evidence 4 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-031 — ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision

รหัส Test Case	TC-031	ชื่อ Test Case	ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision

รหัส Test Case	**TC-031**	**ชื่อ Test Case**	**ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision**
อ้างอิง (US/FR)	FR-019; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API/Integration
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - งานเลข 2 ของนรงศ์ศักดิ์ถูกส่งกลับแก้ไขและมี PDF เดิม; ประวัติไฟล์รุ่น 1 เตรียมไว้ในส่วนเสริม		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. หลังเข้าสู่ระบบที่หน้าคลังส่วนตัว กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” 5. ค้นการ์ดด้วยชื่องานที่ระบุในข้อมูลทดสอบ ตรวจชื่อให้ตรงก่อนกด “ดูผลงาน” หรือ “แก้ไข” ตามขั้นตอนถัดไป 6. หา การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย ตรวจว่าป้ายสถานะแสดงส่งกลับแก้ไข แล้วกด “แก้ไข” 7. เปลี่ยนชื่อไทยเป็น การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย (ฉบับแก้ไขสำหรับทดสอบ) ตรวจข้อมูลอื่น แล้วกดดำเนินการต่อจนถึงขั้น “ไฟล์” 8. ที่ช่องเอกสารงานวิจัยเลือก paper-revised.pdf ซึ่งต่าง		

รหัส Test Case	TC-031	ชื่อ Test Case	ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision
	จากไฟล์เดิม แล้วไปขั้น “ตรวจสอบ” 9. กดยืนยันส่ง รอข้อความแก้ไขสำเร็จ แล้วกดกลับรายการของฉัน 10. ตรวจงาน การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย (ฉบับแก้ไขสำหรับทดสอบ) เป็นรอตรวจสอบ จากนั้นกด “ดูผลงาน” และ “Preview PDF” ตรวจว่าเอกสารหลังแก้เปิดได้; ความต่างระหว่างไฟล์ใหม่กับไฟล์เดิมตรวจจาก bytes ในคู่มือเสริม 11. ให้ผู้ตรวจยืนยันว่ารุ่นเก่ายังอยู่และเลข version เพิ่มในส่วนเสริม เพราะหน้าเว็บไม่ได้มีหน้าตรวจ file_revisions ครบ		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ชื่อแก้ไข:การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย (ฉบับแก้ไขสำหรับทดสอบ); PDF ใหม่ paper-revised.pdf ที่เพิ่มข้อความ Revised Selenium document		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- งานใช้ข้อมูลและ PDF ใหม่และกลับรอตรวจสอบ - การเปิด PDF ใหม่ได้อย่างเดียวไม่ยืนยันว่าเก็บไฟล์เก่าแล้ว ต้องมีส่วนเสริมยืนยัน revision		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 200; PUT /research/6 ⟶ 200; มี DB query evidence 6 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions		

รหัส Test Case	TC-031	ชื่อ Test Case	ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision
	ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-032 — เจ้าของลบงานพร้อมข้อมูลสัมพันธ์

รหัส Test Case	TC-032	ชื่อ Test Case	เจ้าของลบงานพร้อมข้อมูลสัมพันธ์
อ้างอิง (US/FR)	FR-020; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - นรงศ์ศักดิ์สร้างงานเฉพาะ การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล (สำเนาสำหรับทดสอบการลบ) และไฟล์ส่วนตัวไว้แล้ว; มีข้อมูลสัมพันธ์ตามส่วนเสริม		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026!		

รหัส Test Case	TC-032	ชื่อ Test Case	เจ้าของลบงานพร้อมข้อมูลสัมพันธ์
	3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. หลังเข้าสู่ระบบที่หน้าคลังส่วนตัว กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” 5. ค้นการ์ดด้วยชื่องานที่ระบุในข้อมูลทดสอบ ตรวจชื่อให้ตรงก่อนกด “ดูผลงาน” หรือ “แก้ไข” ตามขั้นตอนถัดไป 6. หา การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล (สำเนาสำหรับทดสอบการลบ) แล้วกด “ดูผลงาน” 7. บนหน้ารายละเอียดกด “ลบผลงาน (Delete)” 8. อ่านหน้าต่างยืนยันว่ากำลังลบงานที่เลือก แล้วกด OK/ตกลงของเบราว์เซอร์ 9. รอ “ลบผลงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว” จากนั้นเปิดรายการของฉันและค้นชื่อเดิม 10. เปิด URL รายละเอียดของงานที่บันทึกไว้ก่อนลบ ต้องแสดงไม่พบ 11. ให้ผู้ตรวจเช็กข้อมูลสัมพันธ์และไฟล์ทุกชนิดตามส่วนเสริม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - งานที่จะลบ:การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล (สำเนาสำหรับทดสอบการลบ); ต้องตรวจชื่อในแถว/รายละเอียดก่อนกดลบ		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- หลังยืนยันไม่พบงานในรายการและ URL เดิมเปิดข้อมูลไม่ได้ - ไฟล์ปัจจุบัน/relations ควรถูกลบ; ไฟล์ revision เก่าที่ตกค้างต้องรายงานแยก ไม่ตัดสินจาก UI อย่างเดียว		

รหัส Test Case	TC-032	ชื่อ Test Case	เจ้าของลบงานพร้อมข้อมูลสัมพันธ์
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /favorites/6 ⟶ 200; POST /research/6/review ⟶ 200; มี DB query evidence 2 รายการ; ขั้นตอนหรือ assertion ล้มเหลว; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☐ ผ่าน ☑ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-033 — คนอื่นลบงาน

รหัส Test Case	TC-033	ชื่อ Test Case	คนอื่นลบงาน
อ้างอิง (US/FR)	FR-020; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative / API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - งาน “การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล” ของกิติกรและนรงศ์ศักดิ์ไม่ใช่เจ้าของหรือผู้จัดทำ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน”		

รหัส Test Case	**TC-033**	**ชื่อ Test Case**	**คนอื่นลบงาน**
	กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. เปิด /research/3 จากแถบที่อยู่ แล้วตรวจชื่องานให้ตรง 5. ดูส่วนปุ่มงานวิจัย ตรวจว่าไม่มี “ลบผลงาน (Delete)” ให้บัญชีที่ไม่เกี่ยวข้อง 6. ไม่กดลบงานอื่นแทน ให้ผู้ตรวจส่วนเสริมส่ง DELETE แบบไม่มีสิทธิ์ 7. ออกจากระบบแล้วให้กิติกรกรอกอีเมล 674259003@webmail.npru.ac.th รหัสผ่าน UniResearchTest2026! กด “เข้าสู่ระบบ” แล้วเปิดงานเลข 3 อีกครั้ง ตรวจว่ายังอยู่		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - งานเป้าหมาย:การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล; เปิดตรง /research/3		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- นักศึกษาอื่นไม่สามารถลบงาน; งานยังเปิดได้โดยบัญชีเจ้าของ - การไม่เห็นปุ่มอย่างเดียวต้องเสริมผล backend ก่อนรับรอง RBAC		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: DELETE /research/3 ⟶ 403; มี DB query evidence 3 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐	**ผู้**	ชุดทดสอบ

รหัส Test Case	TC-033	ชื่อ Test Case	คนอื่นลบงาน
	NOT RUN	ทดสอบ / วันที่	อัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-034 — ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์

รหัส Test Case	TC-034	ชื่อ Test Case	ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์
อ้างอิง (US/FR)	FR-021; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - งาน “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” เผยแพร่และมี PDF; อาจารย์/ผู้ส่งเตรียมไฟล์จริงแล้ว; ไม่กด Preview ก่อนวัดดาวน์โหลด		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดไอคอนค้นหา ค้น การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ แล้วเปิดชื่อผลงาน 5. กด “Download PDF” หนึ่งครั้ง รอ “The document download has started.”		

รหัส Test Case	TC-034	ชื่อ Test Case	ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์
	6. เปิดรายการดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์ ตรวจไฟล์ research-1.pdf แล้วเปิดด้วย PDFviewer 7. ตรวจว่าเอกสารเปิดได้และตรงไฟล์ทดสอบ จากนั้นเก็บภาพข้อความสำเร็จ/ชื่อไฟล์ 8. บันทึกเวลาและจำนวนการกด ส่งให้ผู้ตรวจนับ downloadlog ในส่วนเสริม; ทดสอบ URLstatic ตรงแยกจากปุ่ม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - งาน การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์; ไฟล์ดาวน์โหลด research-1.pdf; PDF ต้นฉบับ 404bytes		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ดาวน์โหลดได้จริงและชื่อไฟล์ตรงรหัสงาน - ตัวนับ/ผู้ดาวน์โหลดเพิ่มต่อคำขอถูกต้องตามส่วนเสริม ไม่ใช้ toast อย่างเดียวตัดสิน		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	มี DB query evidence 3 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-035 — ไม่มี token หรือไม่มีไฟล์

รหัส Test Case	TC-035	ชื่อ Test Case	ไม่มี token หรือไม่มีไฟล์
อ้างอิง (US/FR)	FR-021; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Negative / API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - งาน “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” มี PDF ส่วน “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบไม่มีไฟล์เอกสาร)” ไม่มีเอกสาร; ไม่มีรหัส 999999999		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ในหน้าต่างส่วนตัวที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ 2. กดเมนู “ค้นหาผลงาน” ที่ส่วนหัวเว็บไซต์ เพื่อเปิดหน้าค้นหาผลงาน 3. เปิดรายละเอียด การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยยังไม่ล็อกอิน 4. ตรวจส่วนข้อความ Sign in to save or download this research. แล้วกด “Sign in to continue” 5. ล็อกอินด้วย 674259009@webmail.npru.ac.th และ UniResearchTest2026! จากนั้นเปิดรายละเอียด การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบไม่มีไฟล์เอกสาร) 6. ตรวจ “No document file is available for this record.” และปุ่ม Download PDF ไม่พร้อมให้กด 7. เปิด URL งานที่ไม่มีและให้ผู้ตรวจส่งคำขอดาวน์โหลดทั้งสามกรณีตามส่วนเสริม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - งานไม่มีไฟล์:การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัย		

รหัส Test Case	TC-035	ชื่อ Test Case	ไม่มี token หรือไม่มีไฟล์
	อัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบไม่มีไฟล์เอกสาร); ปุ่มสำหรับผู้ไม่ล็อกอิน:Sign in to continue		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- anonymous ถูกขอให้ล็อกอิน; งานไม่มีไฟล์ไม่เริ่มดาวน์โหลด - API401/404 และ counter ไม่เปลี่ยนต้องตรวจเพิ่มเติม เพราะปุ่ม disabled ไม่ส่งคำขอ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /research/1/download ⟶ 401; POST /research/5/download ⟶ 404; POST /research/999999999/download ⟶ 404; มี DB query evidence 2 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุม รอระบุ

2.6 คิวและผลการตรวจ

TC-036 — admin/advisor/student ดู pending

รหัส Test Case	TC-036	ชื่อ Test Case	admin/advisor/student ดู pending
อ้างอิง (US/FR)	FR-022; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API/RBAC

รหัส Test Case	**TC-036**	**ชื่อ Test Case**	**admin/advisor/student ดู pending**
		ท	
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - งาน “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย” รอตรวจมอบอุษณีย์; “การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล” รอตรวจมอบวรเชษฐ์; admin/nrong พร้อม		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก udsanee@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กด “คิวรอตรวจประเมิน” จดชื่อรายการ โดยยังไม่ตรวจงาน 5. กด “งานในความดูแล” และค้น “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย”/“การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล” เพื่อเทียบ assignment 6. ออกจากระบบล็อกอิน wuttha@webmail.npru.ac.th รหัส UniResearchTest2026! แล้วกดงานในความดูแล เทียบกลับกัน 7. ออกจากระบบล็อกอิน admin@uniresearch.ac.th รหัส UniResearchTest2026! กด “รายการรอตรวจสอบ” ตรวจมีทั้ง “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย”/“การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์		

รหัส Test Case	**TC-036**	**ชื่อ Test Case**	**admin/advisor/student ดู pending**
	แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล” 8. ลองเปิด /advisor/reviews ด้วยนักศึกษาและบันทึก redirect/ข้อความ; ให้ผู้ตรวจ pendingAPI ในส่วนเสริม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ — udsanee@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - คิวอาจารย์:คิวรอตรวจประเมิน; คิว admin:รายการรอตรวจสอบ		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- งานในความดูแลแสดงตามที่ปรึกษา; admin เห็นงานรอตรวจทั้งสอง - คิวอาจารย์ปัจจุบันอาจแสดงกว้างกว่า pendingAPI ต้องบันทึก ไม่กำหนดว่าคิวต้องซ่อน “การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล” ถ้า UI ยังทำต่าง		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/pending ⟶ 200; GET /research/pending ⟶ 403; GET /research/pending ⟶ 401; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-037 — ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน

รหัส Test Case	TC-037	ชื่อ Test Case	ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน
อ้างอิง (US/FR)	FR-023; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / Web/API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - เตรียมให้อุษณีย์เคยตรวจงาน “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” และ admin เคยตรวจ “การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา” ตามส่วนเสริม; ยังไม่เพิ่ม review ของ “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย” ในชุดแรก		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก udsanee@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดเมนู “ประวัติการตรวจของฉัน” 5. ค้น การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตรวจว่าอยู่ในประวัติ แล้วเปิดดูรายละเอียด/ประวัติผลตรวจ 6. กลับรายการค้น การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตรวจว่าไม่ติดประวัติของอุษณีย์จาก reviewadmin อย่างเดียว		

รหัส Test Case	TC-037	ชื่อ Test Case	ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน
	7. ให้ผู้เตรียมข้อมูลเพิ่มประวัติ “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย” ของอุษณีย์แต่ตั้งงานกลับรอตรวจ แล้วรีเฟรชประวัติอีกรอบ 8. กรณี admin และนักศึกษาเรียก historyAPI ให้ทำตามส่วนเสริม เพราะไม่มีเมนูชื่อเดียวกันครบทุก role		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ — udsanee@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - อาจารย์ควรเห็น “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์”; ผู้ดูแล historyAPI ควรเห็น “การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา”; ผลที่เคยตรวจใช้ History fixture		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- อาจารย์เห็นเฉพาะงานที่เคยตรวจ; งานกลับ pending ที่เคยตรวจยังมีประวัติ - การเปิดหน้าประวัติได้ไม่ยืนยัน nestedreview ทุกแถวเป็นของตน ให้ตรวจตาม contract ส่วนเสริม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/history ⟶ 200; GET /research/history ⟶ 403; มี DB query evidence 1 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16

รหัส Test Case	TC-037	ชื่อ Test Case	ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน
			ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-038 — advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending

รหัส Test Case	TC-038	ชื่อ Test Case	advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending
อ้างอิง (US/FR)	FR-024; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - อุษณีย์ได้รับมอบงาน “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย” ที่ยังรอตรวจและยังไม่มีผลประเมิน - บัญชีอาจารย์เปิดใช้งานและแสดงเมนูผลงานวิจัยทั้งหมด		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก udsanee@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดเมนูด้านซ้าย “ผลงานวิจัยทั้งหมด” แล้วค้นแถวชื่อการศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับ		

รหัส Test Case	**TC-038**	**ชื่อ Test Case**	**advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending**
	การจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย 5. ที่แถวงานดังกล่าวกด “ตรวจ” เพื่อเข้าหน้าประเมิน ตรวจชื่อผลงานบนหน้าที่เปิดอีกครั้ง 6. เลื่อนลงส่วน “บันทึกผลการตรวจประเมิน” ที่ช่อง “ผลการประเมิน” เลือก อนุมัติ (Approve) 7. กรอก “คะแนนการประเมิน (0-100)” เป็น 80 และ “ความคิดเห็นของผู้ประเมิน” เป็น Selenium verified review 8. กด “ยืนยันผลการประเมิน” 9. ตรวจหน้าต่างยืนยันหัวข้อ “ยืนยันการอนุมัติผลงาน” แล้วกด “ยืนยัน” หนึ่งครั้ง 10. รอข้อความ “บันทึกผลการประเมินผลงานสำเร็จ” แล้วรีเฟรชหน้าผลงาน เพื่อตรวจสถานะและประวัติการตรวจ 11. กดเมนู “ประวัติการตรวจของฉัน” ตรวจว่างานที่เพิ่งอนุมัติอยู่ในประวัติ 12. ออกจากระบบแล้วให้นรงศ์ศักดิ์กรอกอีเมล 674259009@webmail.npru.ac.th และรหัสผ่าน UniResearchTest2026! แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” กดผลงานวิจัยของฉันและดูสถานะงาน “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย”		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ — udsanee@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - งาน:การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย;		

รหัส Test Case	TC-038	ชื่อ Test Case	advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending
	ผลการประเมิน:อนุมัติ (Approve); คะแนน:80; ความคิดเห็น:Selenium verified review		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- หน้าแจ้งบันทึกผลสำเร็จหลังยืนยัน; รายละเอียดและประวัติเป็นอนุมัติ - นักศึกษาเห็นสถานะเผยแพร่แล้วในรายการของตน; ตรวจ reviewer/คะแนนที่บันทึกในส่วนเสริม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/2 ⟶ 200; มี DB query evidence 2 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261022-072848-245348, generated_at=2026-10-22T07:29:18.830938+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-22 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-039 — advisor ไม่ได้รับมอบหมาย/งานไม่ pending/enum ผิด

รหัส Test Case	TC-039	ชื่อ Test Case	advisor ไม่ได้รับมอบหมาย/งานไม่ pending/enum ผิด
อ้างอิง (US/FR)	FR-024; Source Code	ความสำคั	สูง / Negative

รหัส Test Case	**TC-039**	**ชื่อ Test Case**	**advisor ไม่ได้รับมอบหมาย/งานไม่ pending/ enum ผิด**
		ญ / ประเภท	/ API/RBAC/Validation
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - วรเชษฐ์ไม่ได้รับมอบงาน “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย”; “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” อนุมัติแล้ว; reset ก่อนแต่ละกรณี		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก wuttha@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดเมนูด้านซ้าย “ผลงานวิจัยทั้งหมด” แล้วค้นแถวชื่อ การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย 5. ที่แถวงานดังกล่าวกด “ตรวจ” เพื่อเข้าหน้าประเมิน ตรวจชื่อผลงานบนหน้าที่เปิดอีกครั้ง 6. เลือกผล “อนุมัติ (Approve)” กรอกคะแนน 80 และความคิดเห็น Denied review 7. กด “ยืนยันผลการประเมิน” แล้วกด “ยืนยัน” ในหน้าต่างอนุมัติอ่านคำแจ้งเตือน โดยกรณีนี้ต้องไม่แสดงบันทึกสำเร็จ 8. ออกจากระบบแล้วล็อกอินด้วยอีเมล		

รหัส Test Case	**TC-039**	**ชื่อ Test Case**	**advisor ไม่ได้รับมอบหมาย/งานไม่ pending/ enum ผิด**
	udsanee@webmail.npru.ac.th และรหัสผ่าน UniResearchTest2026! เปิดงาน “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” ที่อนุมัติแล้วและลองตรวจซ้ำ บันทึกการไม่มีฟอร์มหรือข้อความปฏิเสธ 9. ตรวจ dropdown มีเพียงสามผลที่รองรับ; ค่า invalid และ student/anonymous ให้ผู้ตรวจทำส่วนเสริม ไม่เพิ่มตัวเลือกสมมติบน UI		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: ผศ.ดร.วรเชษฐ์ อุทธา — wuttha@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ผลที่พยายามส่ง:อนุมัติ (Approve); คะแนน 80; ความคิดเห็น Denied review; ค่านอก enuminvalid ทดสอบเฉพาะส่วนเสริม		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ที่ปรึกษาที่ไม่ assigned ไม่สามารถบันทึกผล “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย”; งานอนุมัติแล้วไม่รับการตรวจซ้ำ - ไม่มีผลตรวจใหม่/เปลี่ยน status จากคำขอปฏิเสธ; ค่า enum ผิดพิสูจน์จากส่วนเสริม ไม่เพิ่มตัวเลือกสมมติบน UI		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /research/2/review ⟶ 403; POST /research/1/review ⟶ 400; POST /research/2/review ⟶ 422; POST /research/2/review ⟶ 401 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 3 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดส**	ชุดทดสอบ

รหัส Test Case	**TC-039**	**ชื่อ Test Case**	**advisor ไม่ได้รับมอบหมาย/งานไม่ pending/ enum ผิด**
		อบ / วันที่	อัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุม รอระบุ

TC-040 — อนุมัติพร้อมคะแนนและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

รหัส Test Case	**TC-040**	**ชื่อ Test Case**	**อนุมัติพร้อมคะแนนและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง**
อ้างอิง (US/FR)	FR-025; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / Web/API/Integration
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย” รอตรวจมีนรงศ์ ศักดิ์เป็นผู้ส่งและกิติกรเป็นผู้จัดทำร่วม; อุษณีย์ได้รับมอบ - เตรียมสำเนางานรอตรวจใหม่สามชุด แยกอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ส่งกลับแก้ไข ห้ามใช้ผลเดิมตรวจซ้ำ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก		

รหัส Test Case	TC-040	ชื่อ Test Case	อนุมัติพร้อมคะแนนและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
	udsanee@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดเมนูด้านซ้าย “คิวรอตรวจประเมิน” แล้วค้นแถวชื่อ การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย 5. ที่แถวงานดังกล่าวกด “ตรวจสอบผลงาน” เพื่อเข้าหน้าประเมิน ตรวจชื่อผลงานบนหน้าที่เปิดอีกครั้ง 6. เลื่อนลงส่วน “บันทึกผลการตรวจประเมิน” ที่ช่อง “ผลการประเมิน” เลือก อนุมัติ (Approve) 7. กรอก “คะแนนการประเมิน (0-100)” เป็น 80 และ “ความคิดเห็นของผู้ประเมิน” เป็น Selenium verified review 8. กด “ยืนยันผลการประเมิน” 9. ตรวจหน้าต่างยืนยันหัวข้อ “ยืนยันการอนุมัติผลงาน” แล้วกด “ยืนยัน” หนึ่งครั้ง 10. รอข้อความ “บันทึกผลการประเมินผลงานสำเร็จ” แล้วรีเฟรชหน้าผลงาน เพื่อตรวจสถานะและประวัติการตรวจ 11. ออกจากระบบล็อกอินด้วยอีเมล 674259009@webmail.npru.ac.th และรหัสผ่าน UniResearchTest2026! กดรูปกระดิ่ง “การแจ้งเตือน” ตรวจข้อความผลงาน “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย” และผลอนุมัติ 12. ออกจากระบบล็อกอินด้วยอีเมล 674259003@webmail.npru.ac.th และรหัสผ่าน UniResearchTest2026! กดกระดิ่ง ตรวจได้รับข้อความของงานเดียวกัน		

รหัส Test Case	TC-040	ชื่อ Test Case	อนุมัติพร้อมคะแนนและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
	13. เริ่มข้อมูลชุดใหม่ ล็อกอินด้วยอีเมล udsanee@webmail.npru.ac.th และรหัสผ่าน UniResearchTest2026! เปิดงานรอตรวจ เลือก “ไม่อนุมัติ (Reject)” กรอก 80/ความคิดเห็น กดยืนยันผล และยืนยันใน modal “ยืนยันการปฏิเสธผลงาน” 14. เริ่มข้อมูลชุดใหม่อีกครั้ง เลือก “ส่งกลับแก้ไข (Request revision)” กรอก 80/ความคิดเห็น และยืนยันใน modal “ยืนยันการส่งกลับแก้ไข” 15. แต่ละผลให้ผู้ส่ง/ผู้จัดทำร่วมตรวจแจ้งเตือนและสถานะในรายการของตนก่อน reset		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ — udsanee@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ผู้รับแจ้งเตือน:674259009@webmail.npru.ac.th และ 674259003@webmail.npru.ac.th; คะแนน 80; ข้อคิดเห็น Selenium verified review		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- แต่ละสถานะมีข้อความสำเร็จและผู้ส่ง/ผู้จัดทำร่วมได้รับแจ้งเตือนตรงผล - ไม่แจ้งซ้ำเพียงเพราะผู้ส่งเป็นผู้จัดทำด้วย; ประเภท/ผู้รับ/published_at ตรวจในส่วนเสริม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /research/ ⟶ 200; มี DB query evidence 18 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16

รหัส Test Case	TC-040	ชื่อ Test Case	อนุมัติพร้อมคะแนนและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
			ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-041 — admin เปลี่ยน advisor; student ถูกห้าม

รหัส Test Case	TC-041	ชื่อ Test Case	admin เปลี่ยน advisor; student ถูกห้าม
อ้างอิง (US/FR)	FR-026; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - admin และที่ปรึกษาทั้งสองพร้อม; “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย” เดิมมอบอุษณีย์ - หน้าเว็บปัจจุบันไม่มีปุ่มเปลี่ยนการมอบหมายที่ตรง assign-advisors; ผู้ตรวจเตรียมคำสั่งส่วนเสริมไว้		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก udsanee@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก		

รหัส Test Case	TC-041	ชื่อ Test Case	admin เปลี่ยน advisor; student ถูกห้าม
	4. กด “งานในความดูแล” ตรวจว่ามี “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย” แล้วออกจากระบบ 5. ให้ผู้ตรวจเข้าสู่ระบบ admin และเปลี่ยน assignment ผ่านส่วนเสริม TC-041; ไม่กดปุ่มสมมติ “เปลี่ยนอาจารย์” ที่ไม่มีในเว็บ 6. ล็อกอินด้วยอีเมล udsanee@webmail.npru.ac.th และรหัสผ่าน UniResearchTest2026! ใหม่ กด “งานในความดูแล” แล้วค้น “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย” 7. ออกจากระบบล็อกอินด้วยอีเมล wuttha@webmail.npru.ac.th และรหัสผ่าน UniResearchTest2026! กด “งานในความดูแล” ค้นงานเดียวกัน 8. ให้ผู้ตรวจทดสอบคำขอนักศึกษาถูกปฏิเสธ; อย่าใช้เมนูคิวรวมตัดสิน assignment เพียงหน้าเดียว		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ — udsanee@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - เปลี่ยนผู้ดูแลจากอุษณีย์เป็นวรเชษฐ์; งาน การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- หลังเปลี่ยนสำเร็จ “การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย” ย้ายจากงานในความดูแลของอุษณีย์ไปวรเชษฐ์ - TC นี้เป็น API/integration ที่ UI ใช้ยืนยันผล ไม่สามารถรับรองครบจากการกดหน้าเว็บอย่างเดียว		

รหัส Test Case	TC-041	ชื่อ Test Case	admin เปลี่ยน advisor; student ถูกห้าม
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /research/2/assign-advisors ⟶ 200; GET /research/pending ⟶ 200; POST /research/2/assign-advisors ⟶ 403; มี DB query evidence 2 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

2.7 Favorite และการแจ้งเตือน

TC-042 — บันทึกและยกเลิก favorite

รหัส Test Case	TC-042	ชื่อ Test Case	บันทึกและยกเลิก favorite
อ้างอิง (US/FR)	FR-027; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / Web/API
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - นรงศ์ศักดิ์ยังไม่บันทึก “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์”; งานเผยแพร่และเปิดรายละเอียดได้		

รหัส Test Case	TC-042	ชื่อ Test Case	บันทึกและยกเลิก favorite
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดไอคอนค้นหา ค้น “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” และคลิกชื่อผลงาน 5. กด “Save research” หนึ่งครั้ง รอ “Saved to your research list.” 6. กดเมนูเลข “01” ที่มีคำอธิบาย “แดชบอร์ด” เพื่อกลับคลังส่วนตัว แล้วกดแท็บ “รายการโปรดที่บันทึกไว้ (Favorites)” ตรวจรายการชื่อ/รหัส “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” 7. เปิดรายละเอียดงานเดิม แล้วกด “Save research” อีกครั้งเพื่อสลับยกเลิก รอ “Removed from saved research.” 8. กด “01” กลับคลังส่วนตัว เลือกแท็บ “รายการโปรดที่บันทึกไว้ (Favorites)” แล้วรีเฟรช ตรวจว่างานเดิมหาย; อย่ากดซ้ำระหว่างรอเพราะเป็น toggle		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - งานที่จะบันทึก/ยกเลิก:การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์		
ผลที่คาดหวัง	- บันทึกครั้งแรกเห็นใน Favorites; ยกเลิกครั้งที่สอง		

รหัส Test Case	TC-042	ชื่อ Test Case	บันทึกและยกเลิก favorite
(Expected Result)	แล้วไม่อยู่ - บัญชีอื่นไม่เปลี่ยนตาม; persistence/ownership ตรวจเสริม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /favorites/ ⟶ 200; POST /favorites/1 ⟶ 200; มี DB query evidence 3 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-043 — อ่านเฉพาะของตนและ mark read

รหัส Test Case	TC-043	ชื่อ Test Case	อ่านเฉพาะของตนและ mark read
อ้างอิง (US/FR)	FR-028; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive / Web/API/RBAC
เงื่อนไขตั้ง	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV		

รหัส Test Case	TC-043	ชื่อ Test Case	อ่านเฉพาะของตนและ mark read
ต้น (Precondition)	ตามข้อ 1.3 - เตรียม N1 Selenium ของนรงศ์ศักดิ์,N2 Selenium ของกิติกรยังไม่อ่าน และแจ้งเตือนเพิ่มของนรงศ์ศักดิ์หนึ่งรายการ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดรูปกระดิ่ง “การแจ้งเตือน” ที่หัวหน้า ตรวจรายชื่อ 5. ที่รายการ N1 Selenium กดไอคอน “ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว” 6. ตรวจมีข้อความอ่านแล้วและปุ่มอ่านของรายการนั้นหาย แต่รายการเพิ่มยังไม่อ่าน 7. ให้ผู้เตรียมข้อมูลคืน unread ของรายการทดสอบ แล้วรีเฟรชและเปิดกระดิ่งอีกครั้ง 8. กด “อ่านทั้งหมด” ตรวจข้อความ “ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งหมด” และปุ่มอ่านของรายการตนหาย 9. ออกจากระบบล็อกอินด้วยอีเมล 674259003@webmail.npru.ac.th และรหัสผ่าน UniResearchTest2026! กดกระดิ่ง ตรวจ N2 ยังไม่อ่าน; กรณีบังคับอ่าน ID คนอื่นใช้ส่วนเสริม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - รายการของตน:N1 Selenium/Read-all additional notification; ของผู้อื่น:N2 Selenium		
ผลที่คาดหวัง	- นรงศ์ศักดิ์ไม่เห็น N2; mark-one เปลี่ยนเฉพาะรายการที่กด - read-all เปลี่ยนเฉพาะบัญชีตนและคงอยู่หลัง reload; N2 ของกิติ		

รหัส Test Case	**TC-043**	**ชื่อ Test Case**	**อ่านเฉพาะของตนและ mark read**
(Expected Result)	กรยังไม่อ่าน		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /notifications/ ⟶ 200; POST /notifications/2/read ⟶ 404; POST /notifications/1/read ⟶ 200; POST /notifications/read-all ⟶ 200; มี DB query evidence 8 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261022-064234-203272, generated_at=2026-10-22T06:42:48.463757+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-22 ผู้ควบคุมรอระบุ

2.8 AI

TC-044 — เรียกสี่ API ด้วย token และ schema ที่ถูก/ผิด

รหัส Test Case	**TC-044**	**ชื่อ Test Case**	**เรียกสี่ API ด้วย token และ schema ที่ถูก/ผิด**

รหัส Test Case	**TC-044**	**ชื่อ Test Case**	**เรียกสี่ API ด้วย token และ schema ที่ถูก/ผิด**
อ้างอิง (US/FR)	FR-029; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	กลาง / Positive / API/AI
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - provider mock พร้อม; ฟอร์มส่งงานมี AIWritingAssistant; ไม่ส่งงานจริงระหว่างตรวจ AI		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. ที่หน้าคลังส่วนตัว กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” แล้วกดปุ่ม “+ ส่งผลงานวิจัยใหม่” 5. กรอกชื่อไทย การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ชื่ออังกฤษ Development of an Automatic Research Topic Recommendation System using Artificial Intelligence และเลือกหมวดหมู่ วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 6. กด “AI ผู้ช่วยเขียน” เพื่อเปิดแผง แล้วเลือกแท็บ “บทคัดย่อ” กด “สร้างบทคัดย่อ (TH)” รอข้อความ Deterministic test abstract และกด “นำไปใช้” 7. เลือกแท็บ “ชื่อผลงาน” กด “แนะนำชื่อ (TH)” ตรวจชื่อ Deterministic research title		

รหัส Test Case	**TC-044**	**ชื่อ Test Case**	**เรียกสี่ API ด้วย token และ schema ที่ถูก/ผิด**
	8. เลือกแท็บ “คำสำคัญ” กด “สร้างคำสำคัญ” ตรวจ selenium/research 9. ใช้บทคัดย่อที่กด “นำไปใช้” ในขั้นก่อนหน้า เลือกแท็บ “ตรวจสอบ” แล้วกด “ตรวจสอบบทคัดย่อ” ตรวจคะแนนและผลปรับภาษา; ส่วนคำขอ Test writing แบบตรงตรวจในคู่มือเสริม 10. ไม่กดยืนยันส่งงาน; ส่วน schema ผิด/ไม่มี token ให้ตรวจส่วนเสริมเพราะ UI ไม่ได้ส่ง body ที่ผิดชนิดตาม matrix เอง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ชื่อไทย: การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์; ชื่ออังกฤษ: Development of an Automatic Research Topic Recommendation System using Artificial Intelligence; บทคัดย่อที่นำจาก AI คือ Deterministic test abstract; คำสำคัญ selenium/research		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ทั้งสี่บริการแสดงผล mock ผ่านหน้าจอและนำผลไปใช้ได้ตามปุ่ม - ไม่ถือว่าผ่าน schema/RBAC ทุก subcase จนมีหลักฐานเพิ่มเติม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /ai/generate-abstract ⟶ 200; POST /ai/generate-abstract ⟶ 401; POST /ai/suggest-titles ⟶ 200; POST /ai/suggest-titles ⟶ 401 (รายการเต็มใน JSON); ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้**	ชุด

รหัส Test Case	TC-044	ชื่อ Test Case	เรียกสี่ API ด้วย token และ schema ที่ถูก/ผิด
		ทดสอบ / วันที่	ทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุม รอระบุ

2.8.1 Request/response matrix ของ TC-044

Endpoint	ตัวอย่าง valid JSON	Response ที่ตรวจ	ตัวอย่าง invalid JSON ⟶ 422
/generate-abstract	{"title_th":"Test","title_en":"Test","language":"th"}	abstract:string, language:string	{}
/suggest-titles	{"abstract":"Test"} และ {}	suggestions:string[]	{"abstract":{"invalid":"type"}}
/suggest-keywords	{"title_th":"Test"} และ {}	keywords:string[]	{"abstract":{"invalid":"type"}}
/check-writing	{"text":"Test writing"}	issues[] ของ original/suggestion/reason, improved_text:string, score:0–100	{}

TC-045 — dashboard insight และ chat

รหัส Test Case	TC-045	ชื่อ Test Case	dashboard insight และ chat
อ้างอิง (US/FR)	FR-030; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	กลาง / Positive / API/AI/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - mock insight/chat พร้อม; มีงานเผยแพร่และงานรอตรวจ; เปิด chat ได้ที่หน้าหลัก - แยกการเปิดแดชบอร์ดที่เรียก AI จริงจากปุ่ม analytics ที่ไม่ได้ใช้ endpoint เดียวกัน		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้าหลักโดยยังไม่ล็อกอิน กดปุ่มลอยรูปสนทนาที่มีคำอธิบาย “คุยกับผู้ช่วย AI” 2. ตรวจหน้าต่าง “UniResearch AI Chatbot” แล้วพิมพ์ การ ในช่อง “ถามหัวข้องานวิจัยที่สนใจ...” 3. กดไอคอนส่งข้อความข้างช่อง รอคำตอบและตรวจรายการผลงานอ้างอิง 4. เปิดผลงานอ้างอิงหนึ่งรายการตรวจว่าเป็นงานเผยแพร่ แล้วกลับหน้าหลัก 5. ให้ผู้ตรวจล็อกอิน admin/advisor ทดสอบ dashboard-insights และ student ถูกปฏิเสธตามส่วนเสริม; ไม่สรุปจากการเปิดเมนู “การวิเคราะห์” อย่างเดียว		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- เริ่มจากยังไม่เข้าสู่ระบบ; หากมีการสมัคร/สลับบัญชี ใช้รหัสฐานทดสอบ UniResearchTest2026! - คำถาม การ; ผล mock แชต Deterministic chat response; dashboardinsightDeterministic dashboard insight		
ผลที่	- chat สาธารณะตอบและอ้างเฉพาะงานเผยแพร่; fallback ไม่ทำให้		

รหัส Test Case	TC-045	ชื่อ Test Case	dashboard insight และ chat
คาดหวัง (Expected Result)	หน้าต่างตอบ error แทนผล - dashboard-insights/RBAC เป็นส่วนเสริมที่ต้องมีผลของตนเอง ไม่อนุมานจาก chat ผ่าน		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /ai/dashboard-insights ⟶ 200; POST /ai/dashboard-insights ⟶ 403; POST /ai/dashboard-insights ⟶ 401; POST /ai/chat ⟶ 422 (รายการเติมใน JSON); POST /ai/chat คาด 200 แต่ได้ 500 ใน text retrieval fallback; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☐ ผ่าน ☑ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-046 — สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์

รหัส Test Case	TC-046	ชื่อ Test Case	สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์
อ้างอิง (US/FR)	FR-031; Source Code	ความสำ	กลาง / Positive

รหัส Test Case	**TC-046**	**ชื่อ Test Case**	**สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์**
		คัญ / ประเภท	/ Web/API/AI
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - อุษณีย์มีสิทธิ์หน้า AIreview และงาน “การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” มี review เตรียมไว้; mock ทั้งสี่พร้อม		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก udsanee@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กดเมนูด้านซ้าย “ผลงานวิจัยทั้งหมด” แล้วค้นแถวชื่อ การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 5. ที่แถวงานดังกล่าวกด “ตรวจ” เพื่อเข้าหน้าประเมิน ตรวจชื่อผลงานบนหน้าที่เปิดอีกครั้ง 6. ที่แผง “AI Peer Review Assistant” คลิก “Pre-Review Analysis”; หากยังไม่มีผลให้กด “เริ่มวิเคราะห์” แล้วรอผล 7. คลิก “Plagiarism Check” หากยังไม่มีผลกด “ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน” รอผล 8. คลิก “Reviewer Matching” หากยังไม่มีผลกด “จับคู่ที่ปรึกษา” รอรายชื่อแนะนำ 9. คลิก “Review Summary” หากยังไม่มีผลกด “ประมวลสรุปการ		

รหัส Test Case	**TC-046**	**ชื่อ Test Case**	**สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์**
	ประเมิน” รอสรุป 10. ถ่ายภาพผลแต่ละแท็บ; อย่ากดบันทึกผลการประเมินแทนปุ่มวิเคราะห์ AI 11. ออกจากระบบล็อกอินด้วยอีเมล 674259009@webmail.npru.ac.th และรหัสผ่าน UniResearchTest2026! เปิด URL หน้าตรวจเดิม ตรวจ redirect และไม่เห็น AIreview; สิทธิ์ API ครบสี่ใช้ส่วนเสริม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ — udsanee@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - งาน การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์; แท็บ Pre-Review Analysis/Plagiarism Check/Reviewer Matching/Review Summary		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ผล mock ทั้งสี่แสดงครบและสลับแท็บได้ - นักศึกษาไม่เข้าถึง workspace อาจารย์; ไม่มี token/ID ไม่พบ/admin ต้องตรวจ API เพิ่ม		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: POST /research/1/ai-pre-review ⟶ 200; POST /research/1/ai-pre-review ⟶ 401; POST /research/1/ai-pre-review ⟶ 403; POST /research/999999999/ai-pre-review ⟶ 404 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 1 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดส**	ชุดทดสอบ

รหัส Test Case	**TC-046**	**ชื่อ Test Case**	**สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์**
		อบ / วันที่	อัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุม รอระบุ

2.9 กระบวนการข้ามบทบาท E2E

TC-047 — เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ

รหัส Test Case	**TC-047**	**ชื่อ Test Case**	**เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ**
อ้างอิง (US/FR)	FR-032; Source Code	**ความสำคัญ / ประเภท**	สูง / Positive / E2E
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - นรงศ์ศักดิ์และอุษณีย์เปิดใช้งาน; ยังไม่มี การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สำเนาทดสอบส่งและตรวจประเมิน); เตรียมไฟล์ valid		

รหัส Test Case	TC-047	ชื่อ Test Case	เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก 674259009@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. ที่หน้าคลังส่วนตัว กดแท็บ “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” แล้วกดปุ่ม “+ ส่งผลงานวิจัยใหม่” 5. ในขั้น “ข้อมูลงานวิจัย” กรอก “ชื่อผลงานภาษาไทย” เป็น การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สำเนาทดสอบส่งและตรวจประเมิน) และ “ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ” เป็น Development of a Digital Repository for Educational Research in Higher Education Institutions 6. เลือก “หมวดหมู่” เป็น เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้, “ภาควิชา / หลักสูตร” เป็น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, “ประเภทผลงาน” เป็น วิทยานิพนธ์ และ “ปีการศึกษา” เป็น 2568 แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 7. ในขั้น “ผู้จัดทำและอาจารย์” เลือก “ผู้จัดทำคนที่ 1” เป็น นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ รหัสนักศึกษา 674259009 และ “อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็น ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 8. ในขั้น “บทคัดย่อ” กรอก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มคลังความรู้ดิจิทัลสำหรับรวบรวมและเปิดให้ดาวน์โหลดผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษา ระบบมีส่วนช่วยในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่บทคัดย่อ 9. ในช่องคำสำคัญ เพิ่ม คลังความรู้ดิจิทัล, ผลงานวิจัยทางการศึกษา และ การจัดการความรู้ ทีละคำโดยกด Enter หลังแต่ละคำ ตรวจว่าครบสามรายการ แล้วกด “ดำเนินการต่อ”		

รหัส Test Case	TC-047	ชื่อ Test Case	เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ
	10. ในขั้น “ไฟล์” กดพื้นที่เลือกไฟล์ของ “ภาพหน้าปก” แล้วเลือก cover.png; กดพื้นที่ “เอกสารงานวิจัย” แล้วเลือก paper.pdf ตรวจชื่อไฟล์ทั้งสองให้ตรง แล้วกด “ดำเนินการต่อ” 11. ในขั้น “ตรวจสอบ” อ่านชื่อผลงาน ผู้จัดทำ อาจารย์ และชื่อไฟล์ให้ตรงกับข้อมูลที่กรอก หากผิดให้กด “ย้อนกลับ” ไปแก้ 12. กด “ยืนยันและส่งผลงาน” หนึ่งครั้ง รอข้อความส่งหรือแก้ไขสำเร็จ แล้วกด “กลับหน้าผลงานของฉัน” 13. ตรวจการ์ดชื่อใหม่สถานะรอตรวจสอบ แล้วออกจากระบบ 14. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 15. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก udsanee@webmail.npru.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 16. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 17. กดเมนูด้านซ้าย “คิวรอตรวจประเมิน” แล้วค้นแถวชื่อการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สำเนาทดสอบส่งและตรวจประเมิน) 18. ที่แถวงานดังกล่าวกด “ตรวจสอบผลงาน” เพื่อเข้าหน้าประเมิน ตรวจชื่อผลงานบนหน้าที่เปิดอีกครั้ง 19. เลื่อนลงส่วน “บันทึกผลการตรวจประเมิน” ที่ช่อง “ผลการประเมิน” เลือก อนุมัติ (Approve) 20. กรอก “คะแนนการประเมิน (0-100)” เป็น 80 และ “ความคิดเห็นของผู้ประเมิน” เป็น Selenium verified review 21. กด “ยืนยันผลการประเมิน” 22. ตรวจหน้าต่างยืนยันหัวข้อ “ยืนยันการอนุมัติผลงาน”		

รหัส Test Case	TC-047	ชื่อ Test Case	เว็บส่งงาน แล้ว advisor ตรวจ
	แล้วกด “ยืนยัน” หนึ่งครั้ง 23. รอข้อความ “บันทึกผลการประเมินผลงานสำเร็จ” แล้วรีเฟรชหน้าผลงาน เพื่อตรวจสถานะและประวัติการตรวจ 24. ออกจากระบบแล้วล็อกอิน 674259009@webmail.npru.ac.th ด้วย UniResearchTest2026! 25. กด “ผลงานวิจัยของฉัน (My Submissions)” ค้น การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สำเนาทดสอบส่งและตรวจประเมิน) และตรวจ “เผยแพร่แล้ว” 26. กดดูผลงาน ตรวจชื่อผู้จัดทำ/ที่ปรึกษาและไฟล์; เปิดกระดิ่งตรวจผลอนุมัติ		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: นรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ — 674259009@webmail.npru.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - ชื่อไทย การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สำเนาทดสอบส่งและตรวจประเมิน); ข้อมูล/ไฟล์เหมือน TC-022; ผลประเมินอนุมัติ 80/Selenium verified review		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- งานเดียวกันเดินจากส่ง⟶รอตรวจ⟶อนุมัติ/เผยแพร่ครบด้วยการกดจริง - ผู้ส่งกลับเข้ามาเห็นผลและแจ้งเตือน; ใช้ ID เดียวตลอดและตรวจ DB เสริมก่อนรับรอง E2E ครบ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /research/pending ⟶ 200; GET /research/6 ⟶ 200; มี DB query evidence 8 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอบันทึก		

รหัส Test Case	TC-047	ชื่อ Test Case	เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	ผู้ทดสอบ / วันที่	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

TC-048 — เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้

รหัส Test Case	TC-048	ชื่อ Test Case	เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้
อ้างอิง (US/FR)	FR-032; Source Code	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive / E2E/RBAC
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	- เว็บไซต์เปิดได้และเลือกภาษาไทย; ใช้สำเนาฐานทดสอบชุด CSV ตามข้อ 1.3 - admin พร้อม; ยังไม่มี E2E Selenium Category และชญานนท์ในฐานทดสอบ; นักศึกษาใช้ตรวจสิทธิ์แยก session		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเว็บไซต์ UniResearch ของฐานทดสอบ ถ้ามีบัญชีอื่นค้างอยู่ให้กด “ออกจากระบบ” ก่อน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 2. ที่ช่อง “อีเมลสถาบัน หรือชื่อผู้ใช้” กรอก admin@uniresearch.ac.th และช่อง “รหัสผ่าน” กรอก UniResearchTest2026! 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” รอให้พ้นหน้าล็อกอิน และตรวจชื่อบัญชีที่แสดงว่าเป็นผู้ใช้ที่เพิ่งกรอก 4. กด “หมวดหมู่” กรอกชื่อ E2E Selenium Category และคำอธิบาย Created through Selenium แล้วกด “เพิ่ม		

รหัส Test Case	**TC-048**	**ชื่อ Test Case**	**เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้**
	หมวดหมู่” 5. กด “ผู้ใช้งาน” แล้ว “เพิ่มผู้ใช้ใหม่” กรอกชื่อชญานนท์ นามสกุลอารีย์ อีเมล 674259002@webmail.npru.ac.th รหัส UniResearchTest2026! 6. เลือก “Student (นักศึกษา)” กรอกรหัส 674259002 และภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แล้วกด “เพิ่มผู้ใช้ใหม่” ในหน้าต่าง 7. รีเฟรชรายการผู้ใช้ค้นอีเมลใหม่ และกลับหมวดหมู่ตรวจชื่อใหม่ว่ายังคงอยู่ 8. ออกจากระบบล็อกอิน 674259009@webmail.npru.ac.th รหัส UniResearchTest2026! พิมพ์/admin แล้วลองเปิดหน้าผู้ใช้/หมวดหมู่ตรง 9. บันทึกหน้าที่เห็นและข้อความสิทธิ์; ให้ผู้ตรวจคำขอ GET/POST ที่ต้องปฏิเสธในส่วนเสริม		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	- บัญชีเริ่มต้น: ผู้ดูแลระบบของฐานทดสอบ — admin@uniresearch.ac.th - รหัสผ่านของสำเนาฐานทดสอบ: UniResearchTest2026! - หมวดหมู่:E2E Selenium Category/Created through Selenium; ผู้ใช้:ชญานนท์ อารีย์,674259002@webmail.npru.ac.th,student		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- admin เพิ่มข้อมูลผ่านเว็บและข้อมูลคงอยู่หลัง reload - นักศึกษาไม่สามารถทำรายการจัดการสำเร็จ; บันทึกการเข้าหน้า/admin แยกจากสิทธิ์ API ไม่คาดว่าต้องซ่อนหน้าเสมอ		
ผลการทดสอบจริง (Actual Result)	HTTP ที่บันทึก: GET /users/9 ⟶ 200; GET /categories/ ⟶ 200; GET /users/ ⟶ 403; POST /users/ ⟶ 403 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 9 รายการ; ขั้นตอนและ assertions ผ่านทั้งหมด; ผลของ 20261016-124752-257620, generated_at=2026-10-16T12:54:23.931201+00:00; รับรองเฉพาะ assertions ที่ execute ในรอบนี้ ส่วน manual/subcase ที่ยังไม่ได้ตรวจรอ		

รหัส Test Case	**TC-048**	**ชื่อ Test Case**	**เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้**
	บันทึก		
สถานะ	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม ☐ BLOCKED ☐ NOT RUN	**ผู้ทดสอบ / วันที่**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ / 2026-10-16 ผู้ควบคุมรอระบุ

3. สรุปผลและการลงนาม

หัวข้อนี้คงรูปแบบตารางสรุปและผู้รับรองตาม PDF หน้า 57 โดยแยกตัวเลขแต่ละ session ผลย้อนหลังใน PDF ไม่ถูกย้ายเป็นผลของฉบับปรับปรุง

รายการ	Docker D04 / 4 ต.ค.	C16 / 16 ต.ค. รอบเต็ม	U22 / 22 ต.ค. รอบล่าสุด
กรณีในขอบเขต	48	48	18
ผ่าน	17	43	1
ไม่ผ่าน	0	5	0
ข้าม (ตามรายงานเดิม)	31	0	0
BLOCKED	ไม่แยกจากข้ามในหลักฐานเดิม	0	0
NOT RUN ใน scope	0 ตาม PDF เดิม	0	17
นอก scope จากชุด 48	0	0	30

R16/R16B และ U22 focused sessions ไม่รวมเข้ากับ C16 เป็นผลรันเดียว สถานะผ่านในตารางราย TC ระบุรอบที่ execute ล่าสุดของกรณีนั้น ส่วนสถานะล่าสุดของ subset อาจเป็น NOT RUN แม้เคยผ่านแล้ว ข้อมูลผลและเหตุผลเพิ่มเติมอยู่ใน แผนและรายงาน

บทบาท	ชื่อ–นามสกุล	วันที่	สถานะรับรอง
ผู้จัดทำฉบับปรับปรุง	Codex	22 ตุลาคม 2026	ทบทวน PDF/Markdown/หลักฐานเดิม; ไม่ใช่ผล execute ใหม่
ผู้ทดสอบจริงของรอบที่จะรับรอง	รอระบุ	รอบันทึก	รอแนบ run ID และผลราย subcase
ผู้พัฒนา	รอระบุ	รอลงนาม	รอ fix/retest disposition
ผู้อนุมัติ	รอระบุ	รอลงนาม	ยังไม่รับรองระบบครบ 48 TC

3.1 ขอบเขตที่ยังต้องทดสอบเพิ่มก่อนรับรองระบบ

48 TC เป็นจำนวนกรณีหลัก ไม่ได้แปลว่าครอบคลุมทุกเส้นทางของระบบ ประเด็นที่ต้องมีผลเพิ่มเติม คือ PostgreSQL/FK/pgvector จริง, concurrent review/duplicate submission, การคืนไฟล์เดิมเมื่อ update ล้มเหลว, cleanup ไฟล์ revision หลังลบ, JWT หมดอายุ, และความสอดคล้องของ route guard กับ API ให้ผู้รับผิดชอบจัดลำดับก่อนขยายเป็น TC ใหม่ โดยไม่เปลี่ยน ID ของ 48 กรณีเดิม รอบทบทวนเอกสารนี้ไม่ได้สร้างผลทดสอบหรือปิด defect เพิ่ม ดูข้อจำกัดและเกณฑ์รับรองใน TEST-PLAN.md และ TEST-REPORT.md

4. แบบบันทึกผลราย subcase และกติกาส่งมอบ

ใช้หนึ่งชุดต่อ TC ต่อ session; suffix เช่น TC-026-A ใช้แยกข้อมูลย่อยใน log เท่านั้น ไม่เพิ่มจำนวนจาก 48 TC และไม่เปลี่ยน mapping FR เดิม

ช่องบันทึก	ข้อมูลที่ต้องกรอก
Run ID / วันที่	directory ของ session และเวลา ISO 8601 พร้อม timezone
ผู้รัน / ผู้ตรวจ	ชื่อผู้ดำเนินการและชื่อผู้ทบทวน; หากยังไม่ลงนามใช้ “รอระบุ”
Revision	commit เต็มและมี working tree changes หรือไม่; ระบุ script revision หากต่างกัน
Environment	OS/browser/driver/frontend/backend/database/AI mode และ URL จริง
Fixture	email→user ID, work IDs, status ก่อนเริ่ม, จำนวนแถว/ไฟล์ที่ใช้เทียบ
ผล	subcase ID, input, expected, actual, PASS/FAIL/BLOCKED/NOT RUN/SKIPPED
Evidence	screenshot ขั้นสำคัญ, sanitized request/response, DB diff, hash/ขนาดไฟล์
Defect / Cleanup	defect ID, ขั้นทำซ้ำ, ขอบเขตผลกระทบ และผลคืนสภาพจริง

Subcase	Input/บทบาท	Expected	Actual	Status	Evidence/defect
ระบุ TC และ suffix	ค่าที่ใช้จริง	ผลที่วัดได้	รอรัน	NOT RUN	รอแนบ

ก่อนกดปุ่มที่เปลี่ยนข้อมูลให้เก็บ baseline; หลังยืนยันให้ตรวจผลหน้าจอ แล้ว reload/อ่าน API/DB/ไฟล์ตามกรณี การกดปุ่มสำเร็จหรือมี toast ยังไม่ยืนยัน persistence กรณีปฏิเสธคำขอต้องเทียบข้อมูลก่อน–หลัง โดยไม่บันทึก JWT/cookie/password hash ลงหลักฐาน เมื่อ subcase ใด FAIL ให้ TC เป็น FAIL; เมื่อไม่มี FAIL แต่ส่วนจำเป็นทำต่อไม่ได้ให้ BLOCKED พร้อมบอกส่วนที่ตรวจแล้ว; เมื่อยังไม่เริ่มให้ NOT RUN ส่วน SKIPPED ใช้เมื่อ runner ข้ามจริง ผลที่ถูกยุติก่อนเริ่ม browser ต้องรายงานตามข้อมูล ไม่เดาสาเหตุหรือเติม PASS จาก exit code

5. ผลหลักฐานที่เพิ่มวันที่ 22 ตุลาคม 2026

ตารางนี้อ่านจาก ui-results.json และรายงานของแต่ละ session; เวลาเป็น generated_at UTC ไม่ใช่เวลาท้องถิ่นหรือเวลาเริ่มทดสอบ ทุก session ระบุ commit d5be60d7f87da841f7e03c37746c278287474a46 รวม working tree, Chrome headed, SQLite ชั่วคราว และ deterministic AI mock ขอบเขตรายงานคือ subset 18 กรณี

Run ID / หลักฐาน	Generated at UTC	รัน browser	PASS	FAIL	NOT RUN ใน 18	UI coverage
20261022-064141-954577	2026-10-22T06:42:15.199799+00:00	1	1	0	17	5.56%
20261022-064234-203272	2026-10-22T06:42:48.463757+00:00	1	1	0	17	5.56%
20261022-072725-036023	2026-10-22T07:28:46.184447+00:00	0	0	0	18	0.00%
20261022-072848-245348	2026-10-22T07:29:18.830938+00:00	1	1	0	17	5.56%

TC-038 ผ่านในรอบ 064141 และรอบ 072848; TC-043 ผ่านในรอบ 064234 รอบ 072725 ไม่มี browser execution และทั้ง 18 เป็น NOT RUN แม้ JSON ระบุ exit_code=0 จึงไม่ใช้ exit code อย่างเดียวสรุปผล และไม่ระบุเหตุที่ไม่ได้รันหากไม่มี log ยืนยัน รอบล่าสุด 072848 ยืนยัน TC-038 ด้วย 17 ขั้นตอน UI และ assertion เสริมใน assert_review: งาน approved, reviewer_id=5, score=80, comment_text="Selenium verified review"; ไม่ยืนยันทุก branch ของการตรวจงานหรือ notification ของ TC-040 ใน session นี้ อีก 17 กรณีเป็น NOT RUN และอีก 30 กรณีอยู่นอก subset ข้อผิดพลาด TC-018/027/045 จาก C16 ยังไม่มี retest วันที่ 22 ตุลาคมของกรณีเหล่านั้นในหลักฐานที่ตรวจ จึงคงสถานะ “พบ FAIL รอบก่อน; รอทวน revision ปัจจุบัน” และไม่รวม PASS ต่าง session เป็นผลรันเต็ม